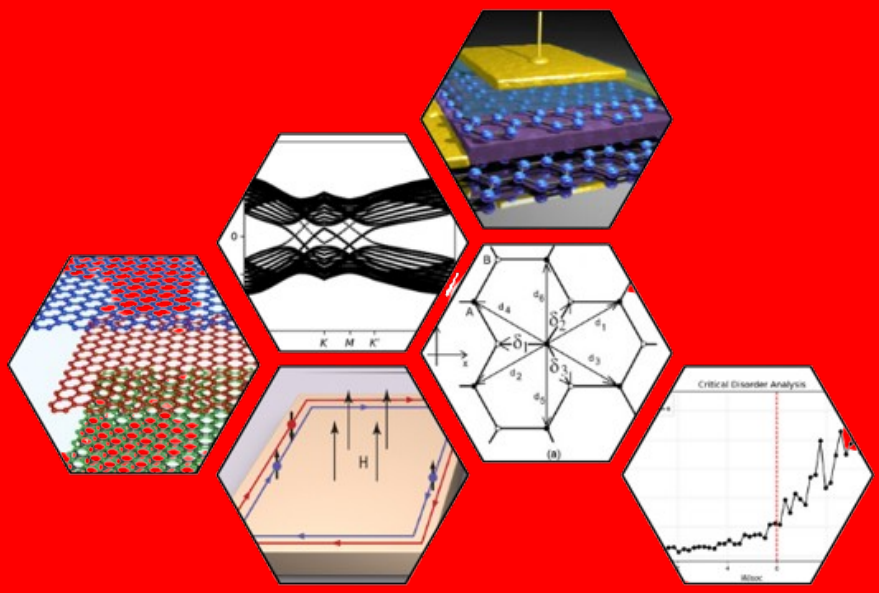
STUDI PENGARUH STACKING LAYER DAN VARIASI PARAMETER PADA MODEL GRAFENA KANE-MELE



AKMAL SURATMI

H021211024

PROGRAM STUDI FISIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2025

STUDI PENGARUH STACKING LAYER DAN VARIASI PARAMETER PADA MODEL GRAFENA KANE-MELE

AKMAL RAGA SURATMI

H021211024

PROGRAM STUDI FISIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2025

STUDI PENGARUH STACKING LAYER DAN VARIASI PARAMETER PADA MODEL GRAFENA KANE-MELE

AKMAL SURATMI

H021211024

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

Program Studi Fisika

pada

PROGRAM STUDI FISIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2025

Abstract

AKMAL SURATMI. **Pengaruh Disorder Anderson Terhadap Struktur Spektrum Energi *Quantum Spin Hall* dalam Model Grafena Kane Mele 3D**.(dibimbing oleh Tasrief surungan)

LATAR BELAKANG. Penelitian ini menganalisis perubahan spektrum energi **Quantum Spin Hall Insulators** (QSHI) pada model Kane-Mele grafena tiga dimensi (3D) yang disusun secara periodik sepanjang sumbu-z di bawah pengaruh lokalisasi Anderson. **TUJUAN**. Tujuan utama penelitian ini adalah meninjau pengaruh kekuatan disorder (W) pada sistem 3D serta mengamati degradasi *helical edge states* dalam struktur pita energi. **METODE**. Model 3D dikonstruksi dengan menumpuk lapisan-lapisan grafena dua dimensi (2D) menggunakan parameter hopping antarlapisan ($t_\perp = 0{,}3t$) dan kopling spin-orbit intrinsik ($\lambda_{\text{SO}} = 0{,}3\lambda_{\text{SO}}$). Simulasi dilakukan dengan metode *tight-binding*. Proses *averaging* dilakukan atas 500 realisasi disorder untuk meminimalisir fluktuasi statistik. **HASIL**. Hasil simulasi menunjukkan bahwa sistem mengalami perubahan struktur spektral pada $W > 6{,}0\lambda_{\text{SO}}$, ditandai dengan hilangnya persilangan pita tepi *helical* akibat lokalisasi Anderson. Kemudian Peta spektrum dibangun dengan memvariasi W dan $t_\perp$, mengungkapkan bahwa stabilitas QSHI tidak terpengaruhi seiring penambahan struktur antarlapisan. Analisis spektrum energi dan korelasi lokalisasi menunjukkan bahwa sistem mempertahankan keadaan tepi pada $W < 6{,}0\lambda_{\text{SO}}$, bahkan dengan peningkatan stabilitas hingga $t_\perp = 0{,}5t$. Temuan ini memberikan wawasan baru dalam desain material topologis berbasis struktur berlapis.

Kata Kunci: *Quantum Spin Hall Insulator*, grafena, model Kane-Mele, disorder Anderson, simulasi *tight-binding*

Abstract

AKMAL SURATMI. **Spectral Response of Quantum Spin Hall Stability on 3D Kane-Mele Graphene Model to Anderson Disorder**(supervised by Tasrief Surungan)

INTRODUCTION. This study investigates the stability of the *Quantum Spin Hall Insulator (QSHI)* spectrum in a three-dimensional (3D) Kane-Mele graphene model with periodic stacking along the z-axis under Anderson localization.**AIM**. The primary objectives are to study disorder strength (W) effect in the 3D system and observe the degradation of *helical edge states* in the energy band structure.**METHOD**. The 3D model is constructed by stacking two-dimensional (2D) graphene layers with interlayer hopping ($t_\perp = 0.3t$) and intrinsic spin-orbit coupling ($\lambda_{\text{SO}} = 0.3\lambda_{\text{SO}}$). Numerical simulations employ the *tight-binding method*. Disorder averaging is performed over 500 configurations to minimize statistical fluctuations. **RESULT**Simulation results reveal a spectral structure change at $W > 6.0\lambda_{\text{SO}}$, characterized by the disappearance of helical edge due to Anderson localization. A spectral map constructed by varying W and $t_\perp$ demonstrates enhanced QSHI stability with increased interlayer coupling. Energy spectrum analysis and localization correlations confirm the persistence of edge states for $W < 6.0\lambda_{\text{SO}}$, with stability further improved up to $t_\perp = 0.5t$. These findings provide critical insights for designing topological materials with layered architectures.

Keywords: Quantum Spin Hall insulator, graphene, Kane-Mele model, Anderson disorder, tight-binding simulation

DAFTAR ISI

I PENDAHULUAN **1**

I.1 Latar Belakang 1

I.2 Landasan Teori 2

I.2.1 Sifat Elektronik Material 2

I.2.2 Efek Tepi dan Kuantisasi Konduktansi Tepi 3

I.2.3 TKKN Invariant 4

I.2.4 Model Haldane 5

I.2.5 Model Kane dan Mele 6

I.3 Tujuan Penelitian 7

I.4 Manfaat Penelitian 8

II MODEL DAN METODE PENELITIAN **9**

II.1 Model Fisik Sistem 9

II.1.1 Tight Binding Model Grafena 9

II.1.2 Kane-Mele *Spin Orbit Coupling* 10

II.1.3 *Stacking Layer* 11

II.2 Formulasi dan Validasi Numerik 12

II.2.1 Diskretisasi Ruang 12

II.2.2 Representasi Bloch 12

II.2.3 Validasi Efek Tepi 14

II.3 Metode Analisis Spektrum 14

II.3.1 Peta Spektrum Ribbon 15

II.3.2 Peta Probabilitas Elektron 15

II.3.3 Peta Kerapatan Energi 15

II.4 Metode Analisis Topologi 16

II.4.1 *Hybrid Wannier Function* 16

II.4.2 *Axion Angle* 19

II.5 Parameter dan Implementasi 22

II.5.1 Tabel Parameter 22
II.5.2 Ekstensi Numerik 22
II.6 Diagram Alur Penelitian 23

III HASIL **26**
III.1 Validasi Model 26
III.2 Studi Perubahan Parameter 26
III.2.1 Peta Perubahan Spektrum Energi 26
III.2.2 Peta Perubahan Kerapatan Energi 26
III.2.3 Peta Perubahan Ekspektasi posisi elektron 26
III.3 Analisis Efek Topologi *Stacking Layer* 26
III.3.1 Evolusi *Hybrid Wannier Center* 26
III.3.2 Analisis Sudut *Axion Angle* 26

IV KESIMPULAN **30**
IV.1 Kesimpulan 30
IV.2 Saran 31

A Derivasi Matematis **32**
A.1 Tight Binding Model 32
A.2 Operator Kreasi dan Anihilasi 33
A.3 Derivasi Fase Berry, Koneksi Berry, dan Kelengkungan Berry 35
A.4 Formulasi Wannier Center 38
A.5 Konstruksi Matriks Wilson Loop 40
A.6 Axion Theory 41
A.6.1 Axion dalam Elektrodinamika Medium 41
A.6.2 Formulasi gauge-invariant 4-curvature 42

B Lampiran Kode Program **44**
B.1 Kode Utama Simulasi(Model Kane-Mele 3D) 44
B.2 Kode Validasi Model 45
B.3 Kode Peta Variasi Parameter 48

B.4 Kode Analisis Topologi 53

DAFTAR GAMBAR

I.1 Struktur pita energi pada material isolator, semikonduktor, dan konduktor. 3

I.2 Fenomena konduktansi tepi pada efek hall kuantum. 4

I.3 Model Haldane dengan hopping yang menunjukkan fenomena topologi. 5

I.4 Aplikasi model kane mele untuk pemisahan spin up dan down untuk transistor spintronik. 6

II.1 Visualisasi struktur kristal grafena. Setiap titik mewakili posisi atom karbon. 9

II.2 Visualisasi skema stacking layer 11

II.3 Perbedaan pola *winding* dari fase (A) *Quantum Spin Hall* dan (B) Insulator PhysRevB.84.075119 16

II.4 Diagram alur tahapan penelitian dari konstruksi model hingga analisis topologi. 24

II.5 Skema komputasi numerik menggunakan paket PythTB untuk ekstraksi properti topologi. 25

III.1 Validasi mode *Quantum spin hall* pada sistem 26

III.2 Peta perubahan spektrum energi dengan *slab geometry 010* terhadap perubahan nilai potensial 27

III.3 Peta perubahan kerapatan energi terhadap perubahan nilai potensial 28

III.4 Peta perubahan nilai ekspektasi keberadaan elektron 28

III.5 Evolusi pusat Wannier terhadap ruang momentum. 29

III.6 Perubahan nilai sudut *Axion angle* θ terhadap transisi topologis yang dilakukan oleh parameter maya $beta$ 29

DAFTAR TABEL

II.1 Parameter Hamiltonian sistem *stacking layer* Honeycomb. 21
II.2 Konfigurasi geometri dan parameter kisi. 21
II.3 Parameter numerik dan konfigurasi simulasi `PythTB`. 21
II.4 Struktur kode numerik `PythTB`. 22

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Material Kuantum datang sebagai pahlawan ketika komponen elektronik tradisional mencapai limit miniaturisasi. Di tengah maraknya riset tentang quantum transistors yang memanfaatkan fenomena superkonduktivitas, entanglement, dan fase topologis(**Chang2015**), grafena mencuat sebagai primus inter pares: material dua dimensi yang tidak hanya menjanjikan transisi dari elektronik ke spintronik, tetapi juga membuka pintu bagi realisasi dissipationless electronics melalui proteksi topologi (**PhysRevLett.95.226801**). Di sinilah fisika material bertemu dengan keanggunan matematika topologi, menciptakan simfoni sains yang berpotensi merevolusi komputasi kuantum hingga teknologi energi bersih(**Nadeem2021**).

Grafena menunjukkan reputasi yang cemerlang sebagai laboratorium para peneliti sejak beberapa puluh tahun belakangan, hal ini disebabkan oleh sifat fisis grafena yang memukau. Dari segi ketahanan grafena bahkan mengalahakan berlian yang juga tersusun dari jenis atom yang sama. lebih dari itu, grafena juga menunjukkan konduktifitas yang tinggi yang ditunjukkan pada struktur pita energi grafena yang menunjukkan Dirac cone pada titik simetri BZ (**PhysRev.71.622**)(**PhysRevB.1.4747**). Reputasi konduktivitas grafena semakin melejit pada akhir abad ke 20 saat Haldane menunjukkan apa yang dia sebut parity anomaly, model yang dia tunjukkan adalah kisi honeycomb yang ada pada Graphite 2 dimensi(Grafena) dengan dua atom per sub-kisi yang di diatur untuk sedimikian untuk mendukung terealisasinya proteksi topologi, hasilnya menunjukkan bahwa dispersi pita terjadi pada Dirac cone dan menciptakan fenomena konduktansi hall yang terkuantisasi (**PhysRevLett.61.2015**). Fenomena ini menarik kita kembali pada Quantum Hall Conductance yang diteliti sebelum Haldane.

The Beauty of Physics adalah kalimat yang disandingkan dengan fenomena Quantum Hall Conductance oleh banyak ahli, hal ini didasarkan pada kuantisasi yang terjadi pada konduktansi ($\sigma_{xy} = \nu\frac{e^2}{\hbar}$) yang artinya pada regim kuantum detail material tidaklah menjadi penentu sifat elektronik melainkan hanya ditentukan oleh sifat topologis sistemnya(**PhysRevLett.45.494**). Thouless pada penelitiannya kemudian menjelaskan fase Topologis, dimana sistem dibedakan dengan TKKN(Thouless-Kohmoto-Nightingale-den Nijs) sebuah integer yang diperoleh dengan mengintegralkan medan magnetik pada BZ, Hal ini didasarkan pada perhitungan genus yang membedakan sifat topologis sistem, inilah

kemudian melahirkan istilah Topological Insulators (**PhysRevLett.49.405**).

Topik ini terus berkembang hingga pada tahun 2005 Kane dan Mele membuka pintu baru pada penelitian ini, Kopling Spin-Orbit yang selama ini diabaikan pada grafena sebab kecilnya efeknya tidak memberikan kontribusi yang signifikan pada sifat fisis grafena. Namun, Kane dan Mele menunjukan peningkatan nilai kopling spin-orbit yang terjadi pada energi menuju nol mutlak menciptakan dispersi pita pada sistem persis dengan yang terjadi pada model Haldane. Fase Topologis yang ditunjukkan pada model Kane dan Mele menunjukkan ketahanan yang luar biasa terhadap gangguan fisis, hal ini dikarenakan fenomena spin split yang menjaga Topological invariant dari system (**PhysRevLett.95.226801**)(**PhysRevLett.95.146802**)(**PhysRevLett.98.106803**).

Beberapa tahun setelah Kane dan Mele memperkenalkan $Z2$ invariant yang menunjukkan fenomena *Quantum Spin Hall* dalam material dua dimensi, mereka melanjutkan penelitian mereka dalam ekstensi tiga dimensi, dalam paper (**PhysRevLett.98.106803**). Namun ketertarikan kami pada penelitian ini terpusat pada ekstensi tiga dimensi yang dimodelkan pada penelitian (**PhysRevB.91.085106**) dengan menciptakan tumpukan lapisan grafena dua dimensi, hasilnya menunjukkan adanya efek topologis yang lemah, dengan kata lain tidak ada *surface state* seperti yang ditunjukkan pada penelitian (**PhysRevLett.98.106803**). Namun rangkaian penelitian yang dilakukan oleh (**Vanderbilt2018**) (**10.1098/rspa.1984.0023**) (**PhysRevB.75.121403**) (**PhysRevB.83.035108**) (**PhysRevB.84.075119**) (**PhysRevLett.102.146805**), membuat kami ingin mempelajari lebih jauh respon parameter-parameter yang berkaitan dengan fase topologi grafena ketika terjadi tumpukan lapisan dua dimensi. Penelitian ini juga terinspirasi dari modul yang dikembangkan oleh (**Cole˙Python˙Tight˙Binding˙2025**) yang digunakan dalam studi fase topologis material.

I.2 Landasan Teori

I.2.1 Sifat Elektronik Material

Sifat elektronik material masih terhalang kabut yang tebal sebelum mekanika kuantum datang. Sebelumnya, sifat elektronik dari suatu material masih ditentukan oleh atom penyusun material tersebut. Paul Drude(1900) menjelaskan fenomena kelistrikan material dengan menganggap elektron sebagai gas gas ideal klasik, teori ini sayangnya gagal menjelaskan kapasitas panas elektronik (**kittel1955solid**).

Setelah datangnya mekanika kuantum kita tahu bahwa energi terkuantisasi pada level-level tertentu. Lebih dari itu, lewat representasi Bloch kita mampu

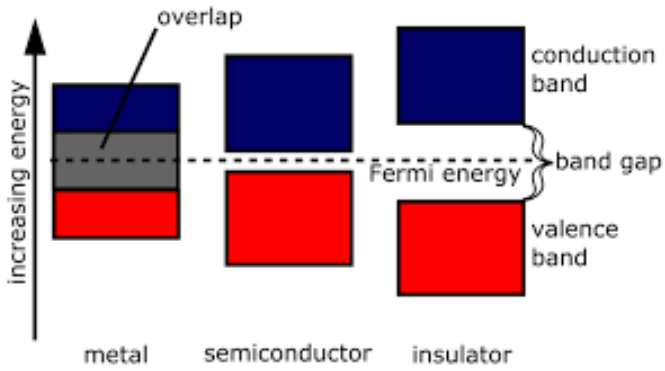


Figure I.1: Struktur pita energi pada material isolator, semikonduktor, dan konduktor.

membangun struktur pita energi dalam sistem material, hal ini akhirnya memberikan kita informasi terbaru perihal sifat elektronik material.

Dalam menyelesaikan persamaan schrodinger, Bloch menggunakan fungsi gelombang periodik, dengan berlandaskan potensial periodik pada kristal.

$$\psi(r) = u_k(r)e^{ik.r}$$

Interaksi antara gelombang elektron inilah yang akhirnya melahirkan celah pita energi. Klasifikasi material lahir dari informasi ini; isolator adalah material celah pita cukup besar antara pita valensi dan pita konduksi sehingga elektron tidak mampu berpindah bebas antara kisi, sedangkan konduktor adalah material dengan pita yang terisi setengah, sehingga elektron bebas bergerak di dalam material bahkan dengan energi tambahan yang kecil. Dari teori celah pita ini juga lahir semikonduktor, sebuah material dengan celah pita kecil sehingga elektron masih mampu melompat ke kisi tetangga.

I.2.2 Efek Tepi dan Kuantisasi Konduktansi Tepi

Ide dari konduktansi tepi telah lahir jauh sebelum material topologis datang. Pada fisika klasik, ketika sebuah medan listrik E mengalir lurus kedalam sebuah pelat metal tipis sedemikan hingga elektron hanya mampu bergerak bebas dalam bidang dua dimensi. Kemudian sebuah medan magnet diaplikasikan tegak lurus terhadap pelat metal, gaya Lorentz akan memodulasi elektron menuju ketepian

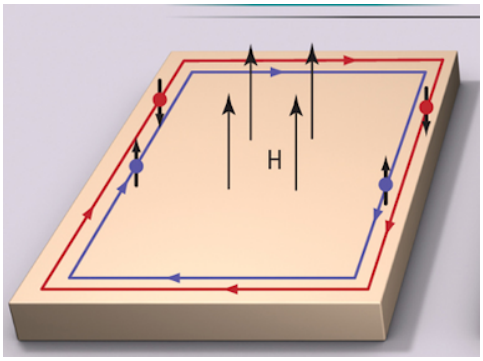


Figure I.2: Fenomena konduktansi tepi pada efek hall kuantum.

pelat(**kittel1955solid**).

$$E_y = -\frac{eB\tau}{m}E_x$$
$$R_H = \frac{E_y}{j_x B}$$
$$R_H = -\frac{1}{ne}\rho_{xy} = R_H B_z$$

Deskripsi matematis ini memberi kita informasi dari resisvitas yang ditentukan secara linear oleh penambahan kekuatan medan magnet B_z.

(**PhysRevLett.45.494**) Kemudian mencoba membawa fenomena ini kedalam rezim kuantum. dan menunjukkan bahwa pada medan magnet kuat dan suhu rendah, koefisien Hall menjadi terkuantisasi. Kuantisasi dari gerakan orbital elektron dengan frekuensi siklotron ω_c mengarah ke kuantisasi level Landau dengan energi $\epsilon_m = \hbar\omega_c(m + 1/2)$. Fenomena ini melahirkan kuantisasi konduktansi tepi;

$$\sigma_{xy} = Ne^2/h$$

I.2.3 TKKN Invariant

Ketika visualisasi dilakukan terhadap pita energi pada sistem yang dikerjakan oleh (**PhysRevLett.45.494**), akan diperoleh celah pita yang memperantarai pita energi. Pertanyaan yang muncul setelah penelitian penting ini adalah; apa yang membedakan sistem ini dengan insulator biasa dan darimana nilai kuantisasi ini diperoleh.

Jawaban dari teka-teki ini muncul lewat diksi matematis yang menyelinap masuk ke skena fisika. Topologi, sebagaimana dijelaskan oleh (**PhysRevLett.49.405**), adalah diksi yang menjelaskan klasifikasi geometri yang tahan terhadap deformasi ringan, seperti benda dengan satu lubang akan tetap

diklasifikasikan dengan ”genus” satu, selama lubang tersebut tetap satu tidak peduli dengan bentuk kulitnya. Hal ini membantu kita menjelaskan bahwa selama dua pita memiliki properti topologi yang sama, keduanya mampu terkoneksi secara adiabatik tanpa penutupan celah.

Bilangan kuantum topologi yang mengikat pita-pita ini dapat dimengerti lewat formulasi Berry Phase(**10.1098/rspa.1984.0023**). Berry menunjukkan pada penelitiannya bahwa sebuah hamiltonian kuantum akan menghasilkan fase geometris kompleks ketika diberi variasi eksternal. Fase ini memiliki garis integral $\mathcal{A}_m = i\langle u_m|\nabla_k|u_m\rangle$, dan integral bidang $\mathcal{F}_m = \nabla \times \mathcal{A}_m$. Invariant atau bilangan kuantum dari sistem dapat dihitung dengan;

$$n_m = \frac{1}{2\pi}\int d^2\mathbf{k}\mathcal{F}_m$$

I.2.4 Model Haldane

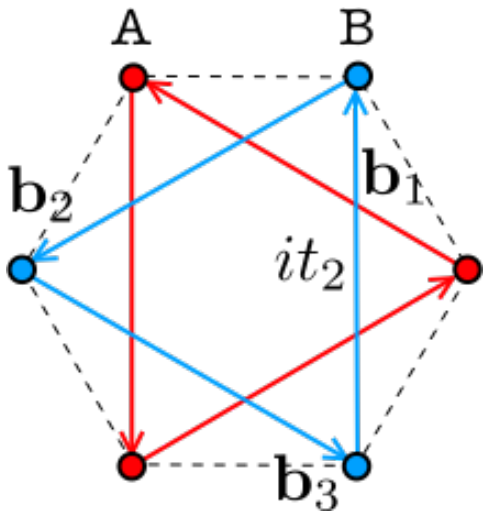


Figure I.3: Model Haldane dengan hopping yang menunjukkan fenomena topologi.

Salah satu contoh material yang secara struktur mengizinkan fenomena topologis seperti yang dijelaskan pada bagian I.2.3 datang dari material dua dimensi Grafena (**CastroNeto2009**)(**Novoselov2005**). Material ini sangat menarik dari segi sifat elektronik dimana sturuktur pitanya menunjukkan apa yang disebut *Dirac Cone* pada sudut Brilioun Zone. Hal ini menyebabkan elektron bergerak mendekati kecepatan cahaya ketika melewati grafena. Fenomena ini juga makin jelas apabila melihat hamiltonian material ini, sebuah hamiltonian dengan susunan menyurupai hamiltonian relativistik Dirac tanpa massa; $\mathcal{H}(\mathbf{q} =$

$\hbar v_F \mathbf{q}.\bar{\sigma})$

Ide Kuantisasi tepi ini kemudian dibawa oleh (**PhysRevLett.61.2015**) kedalam material grafena. Mengingat bahwa degenerasi di tengah titik *Dirac Cone* dilindungi oleh simetri pembalikan waktu dan simetri inversi, maka Haldane mencoba untuk merusak simetri inversi dengan mengaplikasikan beda potensial pada dua atom basis pada subkisi grafena(di masa itu masih disebut Graphite 2D, karena (**Novoselov2005**) baru berhasil mengekstraksi Grafena beberapa tahun kemudian) hal ini menciptakan hamiltonian dengan massa m yang berperan dalam penciptaan celah pada *Dirac Cone* sebesar $2|m|$.

Ketika prosedur perusakan simetri inversi di atas menghasilkan celah energi, yang mana mengantarkan material tersebut menjadi insulator. Namun ketika medan magnet dengan rerata nol diaplikasikan untuk menciptakan fase imajiner kepada sistem, Haldane menunjukkan bahwa sistem tersebut tidak lagi menjadi sebuah insulator biasa. Dengan menggunakan model material teoritis dengan stuktur heksagonal, Haldane berhasil menciptakan Kuantisasi tepi $\sigma_{xy} = e^2/h$.

Hasil yang diperoleh oleh Haldane dapat dikaitkan dengan perolehan bilangan kuantum yang didiskusikan pada I.2.3. Seperti yang ditunjukkan oleh (**10.1098/rspa.1984.0023**), Fase periodik menyebabkan terpelintirnya fungsi Bloch dalam ruang reciprocal. Pelintiran fungsi oleh Fase Berry inilah yang bertanggung jawab sebagai medan magnet imajintif pada ruang momentum, memodulasi elektron menuju ketepian kristal.

I.2.5 Model Kane dan Mele

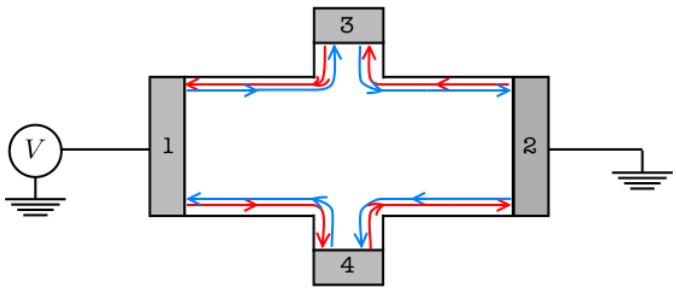


Figure I.4: Aplikasi model kane mele untuk pemisahan spin up dan down untuk transistor spintronik.

Didasari oleh keberhasilan ekstraksi material dua dimensi grafena oleh (**Novoselov2005**) dan eksotisme model (**PhysRevLett.61.2015**), Kane dan Mele dalam dua papernya (**PhysRevLett.95.226801**)(**PhysRevLett.95.146802**) memperkenalkan apa yang disebut $Z2$ invariant yang merupakan klasifikasi baru untuk material topologis yang begitu kuat berkat perlindungan simetri pembalikan

waktu.

Pada penellitian pertamanya (**PhysRevLett.95.226801**), mereka menunjukkan bagaimana aplikasi dari dua model (**PhysRevLett.61.2015**) dan doping kopling orbit spin pada grafena menciptakan modulasi yang unik, dimana pemisahan spin ini memaksa adanya transfer spin up dan down ketepian material, namun modulasi arah yang berbanding terbalik antar dua spin membuat total *chern number* menjadi nol. Kane mele juga menunjukkan adanya peralihan pita valensi menuju konduksi dan sebaliknya(yang merupakan konsekuensi *Krammer's pair*) pada struktur pita ribbon sistem. Untuk memperolehnya, Kane dan Mele merumuskan model hamiltonian Tight-Binding

$$\mathcal{H}_{\mathsf{KM},l} = t \sum_{\langle i,j\rangle,\sigma} c^{\dagger}_{il\sigma} c_{jl\sigma} + i\lambda_{\mathsf{SO}} \sum_{\langle\langle i,j\rangle\rangle,\sigma} \nu_{ij} c^{\dagger}_{il\sigma} s^{z}_{\sigma\sigma'} c_{jl\sigma'}$$
$$+ i\lambda_R \sum_{\langle i,j\rangle,\sigma\sigma'} c^{\dagger}_{i\sigma} (\mathbf{s} \times \hat{\mathbf{d}}_{ij})^{z}_{\sigma\sigma'} c_{j\sigma'} + \lambda_v \sum_{i,\sigma} \xi_i c^{\dagger}_{il\sigma} c_{il\sigma}.$$

Di akhir mereka juga menunjukkan bagaimana perilaku spintronik ini dapat mengevolusi perangkat elektronik modern seperti pengembangan transistor spintronik yang *dissipationless*.

Pada penelitian keduanya (**PhysRevLett.95.146802**), Kane dan Mele secara resmi memperkenalkan klasifikasi topologis yang mereka temukan pada penelitian sebelumnya. Dengan menggunakan argumen Laughlin, Kane dan Mele menjelaskan bagaimana invariant pembalikan waktu dipengaruhi hanya oleh genap dan ganjil flux yang diberikan pada sistem silinder. Dari argumen inilah Kane dan Mele meyakinkan perihal klasifikasi $Z2$ yang hanya bernilai 0 dan 1. Untuk menghitung properti tersebut, Kane dan Mele menggunakan Pfaffian untuk melihat pelintiran fungsi gelombang pada ruang momentum. Namun pada penelitian lebih lanjut (**Vanderbilt2018**) (**PhysRevB.75.121403**) (**PhysRevB.83.035108**), nilai invariant $Z2$ kerap diselidiki menggunakan parameter yang lebih mudah dan presisi secara numerik.

I.3 Tujuan Penelitian

1. Memperoleh struktur pita ribbon pada model *stacking* grafena dengan *hopping* antar lapisan yang menunjukkan perilaku efek tepi sistem.

2. Memperoleh peta respon sistem *stacking* grafena terhadap perubahan parameter *hopping* dan potensial kisi lewat analisis sturktur pita, kerapatan energi, dan probabilitas elektron.

3. Memperoleh plot evolusi *Hybrid Wannier Function Center* terhadap

pergerakan ruang momentum searah dengan arah penumpukan lapisan.

4. Memvalidasi keberadaan atau ketiadaan *Surface State* pada permukaan grafena *Stacking* dengan analisis perilaku magnetoelektrik atau *Axion Angle*.

I.4 Manfaat Penelitian

1. **Pengembangan Teori Transisi Dimensi:** Memberikan wawasan teoretis mengenai bagaimana sifat topologi dua dimensi (model Kane-Mele) berevolusi dan berinteraksi saat disusun menjadi sistem tiga dimensi (*stacking*) melalui parameter *hopping* antar-lapisan.

2. **Panduan Desain Material Spintronik:** Menyediakan data dasar bagi perancangan material masa depan melalui pemetaan respon spektral, sehingga memungkinkan identifikasi kondisi ideal untuk mempertahankan *surface states* yang stabil.

3. **Karakterisasi Invarian Topologi:** Memperjelas hubungan antara parameter fisis deterministik (seperti potensial kisi dan *hopping*) dengan nilai *Axion Angle* () sebagai indikator utama respon magnetoelektrik sistem.

4. **Penyediaan Peta Parameter Fisis:** Menghasilkan profil respon sistem yang dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan penalaan parameter (*parameter tuning*) pada studi eksperimental material isolator topologis.

BAB II

MODEL DAN METODE PENELITIAN

II.1 Model Fisik Sistem

II.1.1 Tight Binding Model Grafena

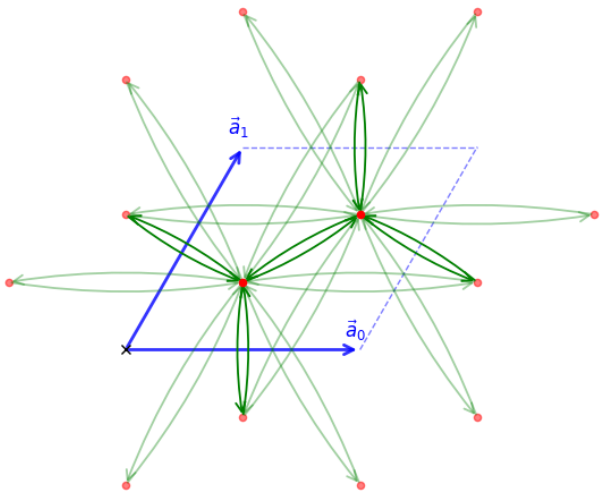


Figure II.1: Visualisasi struktur kristal grafena. Setiap titik mewakili posisi atom karbon.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Tight Binding Model untuk merepresentasikan hamiltonian penuh dari material. Model ini dipilih, selain karena digunakan dalam rujukan inti `PhysRevB.91.085106` dan (**PhysRevLett.95.226801**), namun juga karena sifat elektronik grafena yang hanya dipengaruhi oleh orbital P_z, sehingga material tersebut sangat efektif dibawah kedalam bentuk Tight Binding untuk mempermudah penyelesaian persamaan schrodinger.

Model Tight Binding merepresentasikan atom dalam kisi dengan satu basis orbital $|f_n\rangle = |\phi(x-a)\rangle$ yang terlokalisasi, dengan satu basis orbital setiap atom, orbital ini akan saling tumpang tindih dengan basis atom terdekat. Sehingga Hamiltonian sistem dapat dibangun dengan dua suku; suku lokal ditambah suku tumpang tindih (**GROSSO20141**):

$$H = \sum_n \epsilon_n |f_n\rangle\langle f_n| + \sum_n b_{n+1} |f_n\rangle\langle f_{n+1}| + \text{H.c.}$$

Untuk Grafena, yang mana merupakan material dua dimensi dengan sruktur *Honey comb*, orbital terluar atom akan tumpang tidih dengan tiga tetangga terdekat ditambah enam tetangga terdekat kedua.

Dalam literatur modern (**CastroNeto2009**), model hamiltonian Tight-Binding sering dituliskan dalam bentuk kuantisasi kedua. Dimana dalam penggambaran mekanika kuantum, sistem ditentukan oleh fungsi gelombang, sedangkan dalam kuantisasi kedua, elektron dianihilasi dan diciptakan dalam medan fermion oleh operator c dan $c^{\dagger}$. Sehingga secara matematis, Hamiltonian Grafena dapat diaproximasi dengan bentuk;

$$H = -t \sum_{\langle i,j \rangle, \sigma} \left(a^{\dagger}_{\sigma,i} b_{\sigma,j} + \text{H.c.} \right) - t' \sum_{\langle\langle i,j \rangle\rangle, \sigma} \left(a^{\dagger}_{\sigma,i} a_{\sigma,j} + b^{\dagger}_{\sigma,i} b_{\sigma,j} + \text{H.c.} \right),$$

II.1.2 Kane-Mele *Spin Orbit Coupling*

Untuk memperoleh fase topologis, Kane-Mele(**PhysRevLett.95.226801**) memanfaatkan pengaruh *Spin Orbit Coupling* pada grafena yang selama ini diabaikan sebab memiliki pengaruh yang sangat kecil pada sifat fisis grafena. Kane-Mele menggunakan dua replika model HaldanePhysRevLett.61.2015 yang menambahkan fase imajiner pada suku hopping tetangga kedua yang menciptakan medan magnet imajinatif pada ruang momentum, memodulasi gerakan elektron ketepi material. Kane-Mele meningkatkan model ini dengan menambahkan variabel *SOC* dalam suku tersebut, menyebabkan modulasi berbeda setiap spin. secara matematis;

$$\begin{aligned} \mathcal{H}_{\text{KM},l} = t \sum_{\langle i,j \rangle, \sigma} c^{\dagger}_{il\sigma} c_{jl\sigma} + i\lambda_{\text{SO}} \sum_{\langle\langle i,j \rangle\rangle, \sigma} \nu_{ij} c^{\dagger}_{il\sigma} s^{z}_{\sigma\sigma'} c_{jl\sigma'} \\ + i\lambda_R \sum_{\langle i,j \rangle, \sigma\sigma'} c^{\dagger}_{i\sigma} (\mathbf{s} \times \hat{\mathbf{d}}_{ij})^{z}_{\sigma\sigma'} c_{j\sigma'} + \lambda_v \sum_{i,\sigma} \xi_i c^{\dagger}_{il\sigma} c_{il\sigma}. \end{aligned}$$

Penambahan variabel spin di suku imajiner pada akhirnya akan mempertahankan simetri pembalikan waktu yang dirusak dalam model Haldane.

$$
\begin{aligned}
\mathcal{T}\,\mathcal{H}_{\mathrm{KM},l}\,\mathcal{T}^{-1} = \mathcal{T}\Bigg[& t \sum_{\langle i,j\rangle,\sigma} c^{\dagger}_{il\sigma} c_{jl\sigma} + i\lambda_{\mathrm{SO}} \sum_{\langle\langle i,j\rangle\rangle} \nu_{ij} c^{\dagger}_{il\sigma} s^{z}_{\sigma\sigma'} c_{jl\sigma'} \\
& + i\lambda_R \sum_{\langle i,j\rangle} c^{\dagger}_{il\sigma} (\mathbf{s}\times\hat{\mathbf{d}}_{ij})^{z}_{\sigma\sigma'} c_{jl\sigma'} + \lambda_v \sum_{i,\sigma} \xi_i c^{\dagger}_{il\sigma} c_{il\sigma} \Bigg] \mathcal{T}^{-1} \\
= {} & t \sum_{\langle i,j\rangle,\sigma} c^{\dagger}_{il\bar{\sigma}} c_{jl\bar{\sigma}} - i\lambda_{\mathrm{SO}} \sum_{\langle\langle i,j\rangle\rangle} \nu_{ij} c^{\dagger}_{il\bar{\sigma}} s^{z}_{\bar{\sigma}\bar{\sigma}'} c_{jl\bar{\sigma}'} \\
& - i\lambda_R \sum_{\langle i,j\rangle} c^{\dagger}_{il\bar{\sigma}} (\mathbf{s}\times\hat{\mathbf{d}}_{ij})^{z}_{\bar{\sigma}\bar{\sigma}'} c_{jl\bar{\sigma}'} + \lambda_v \sum_{i,\sigma} \xi_i c^{\dagger}_{il\bar{\sigma}} c_{il\bar{\sigma}} \\
= {} & \mathcal{H}_{\mathrm{KM},l}.
\end{aligned}
$$

II.1.3 *Stacking Layer*

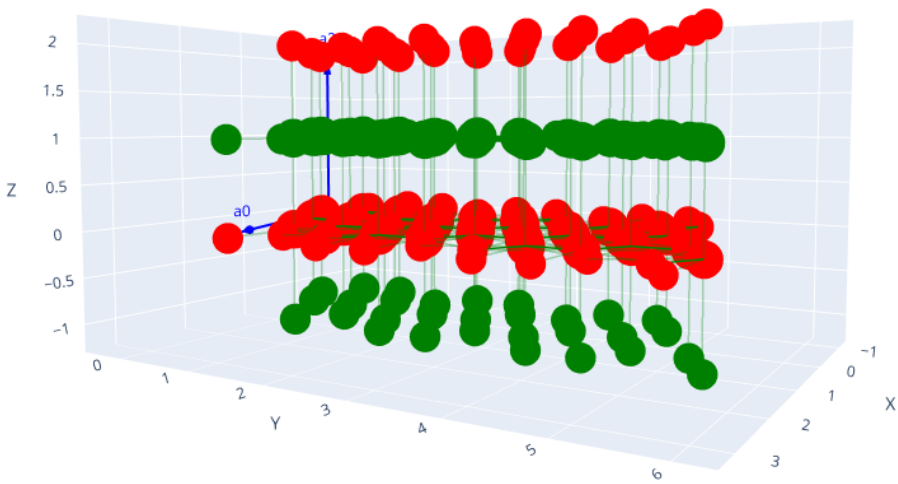


Figure II.2: Visualisasi skema stacking layer

Kami membangun model tiga dimensi dengan menumpuk lapisan model Kane-Mele (**PhysRevLett.95.226801**), mengikuti pendekatan peneleitian berikut PhysRevB.91.085106. Hamiltonian total terdiri dari suku Kane-Mele intralayer, hopping antarlapisan, dan kopling spin-orbit (SOC) antarlapisan:

$$
\mathcal{H} = \underbrace{\sum_{l} \mathcal{H}_{\mathrm{KM},l}}_{\text{Intralayer}} + \underbrace{\tau \sum_{\langle l,l'\rangle} \sum_{i,\sigma} c^{\dagger}_{il\sigma} c_{il'\sigma}}_{\text{Hopping Antarlapisan}} + \underbrace{i\lambda_{SO\perp} \sum_{\langle l,l'\rangle} \sum_{i,\sigma,\sigma'} \mu_{ll'} c^{\dagger}_{il\sigma} s^{z}_{\sigma\sigma'} c_{il'\sigma'}}_{\text{Kopling Spin-Orbit Antarlapisan}},
$$

Seperti yang ditunjukkan pada gambar II.2, *stacking* dilakukan dengan munumpuk grafena dua dimensi di sumbu x, dengan perbedaan warna merah dan hijau menunjukkan perbedaan layer. skema ini menciptakan bentuk geometris tiga dimensi kepada grafena.

II.2 Formulasi dan Validasi Numerik

II.2.1 Diskretisasi Ruang

Dalam mekanika kuantum partikel diperlakukan sebagai variabel kontinyu, yang diatur oleh fungsi gelombang $\psi(x)$. Namun dalam kasus seperti material grafena, dimana basis orbital setiap atom terlokalisasi, ruang posisi dapat kita diskretisasi. Sehingga hamiltonian dari sistem juga dapat kita modelkan dalam bentuk matrix tridiagonal (**GROSSO20141**).

$$H = \begin{pmatrix} \mathbf{H}_0 & \mathbf{V} & 0 & \cdots & 0 \\ \mathbf{V}^\dagger & \mathbf{H}_1 & \mathbf{V} & \cdots & 0 \\ 0 & \mathbf{V}^\dagger & \mathbf{H}_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \mathbf{V} \\ 0 & 0 & 0 & \mathbf{V}^\dagger & \mathbf{H}_N \end{pmatrix}.$$

Dengan model hamiltonian ini kita akan dengan mudah memperoleh nilai energi dan fungsi gelombang dari sistem, dengan memasukkan model ini kedalam komputer dan mendiagonalisasi hamiltonian dengan $H_n\psi_n(r) = E_n\psi(r)$.

II.2.2 Representasi Bloch

Mengikuti formulasi yang dijabarkan oleh (**Yusufaly2013**) (**Cole˙Python˙Tight˙Binding˙2025**),

Vektor dalam kisi didefinisikan sebagai

$$R = n_1a_1 + n_2a_2 + n_3a_3$$

dengan melakukan transformasi kedalam ruang reciprocal, kita peroleh vektor

$$\begin{aligned} G = m_1b_1 + m_2b_2 + m_3b_3 \\ a_i \cdot b_j = 2\pi\delta_{ij} \\ e^{iG\cdot R} = 1 \end{aligned}$$

Misalkan μ adalah label, sehingga t_μ adalah lokasi dari atom pada unit kisi.

Untuk basis sistem Tight-Binding, seperti yang disinggung pada II.1.1, dapat dituliskan sebagai $\zeta_{\mu\alpha}(r - R - t_m u)$. Dengan memperkanalkan index $j = \mu\alpha$

$$\phi_{R_j}(r) = \phi_j(r - R) = \zeta_{\mu\alpha}(r - R - t_\mu)$$

$$\langle \phi_{R_j} | \phi_{R_j} \rangle = \delta_{RR'} \delta_{ij}$$

dan hamiltonian

$$H_{ij}(R) = \langle \phi_{R'_i} | H | \phi_{R'+R_j} \rangle = \langle \phi_{0_i} | H | \phi_{R_j} \rangle$$

Untuk konvensi Bloch, paket PythTb (**Cole˙Python˙Tight˙Binding˙2025**) (**Coh2022**) menggunakan dua konvensi Bloch. Namun dalam kasus topologi yang memerlukan informasi probabilitas elektron pada setiap unit cell, kita akan terfokus pada konvensi dengan penambahan fase extra.

Dengan mengkonstruksi fungsi *Bloch-like*

$$\mathcal{X}_j^k(r) = \sum_R e^{ik\cdot(R+t_j)} \phi_j(r - R)$$
$$|\mathcal{X}_j^k\rangle = \sum_R e^{ik\cdot(R+t_j)} |\phi_{R_j}\rangle$$
$$\langle \mathcal{X} | \mathcal{X}' \rangle = \int_{cell} d^3r \mathcal{X}'(r)$$
$$\langle \mathcal{X}_j^k | \mathcal{X}_j^k \rangle = \delta_{ij}$$

yang kemudian di ekspansikan sepanjang nilai j untuk memperoleh fungsi Bloch

$$|\psi_{nk}\rangle = \sum_j \mathcal{C}_j^{nk} |\mathcal{X}_j^k\rangle$$

Matriks Hamiltonian kemudian dapat diperoleh sebagai

$$H_{ij}^k = \langle \mathcal{X} | H | \mathcal{X}' \rangle = \sum_R e^{ik\cdot(R+t_j-t_i)} H_{ij}(R)$$

dimana solusi dari persamaan secular dapat diselesaikan secara langsung lewat Diagonalisasi untuk memperoleh nilai dan fungsi eigen

$$\mathcal{H}_k \cdot \mathcal{C}_{nk} = E_{nk} \mathcal{C}_{nk}$$

Karena penelitian ini mengkaji model dengan pertimbangan parameter spin, paket yang dikembangkan oleh (**Cole˙Python˙Tight˙Binding˙2025**) juga menyediakan

solusi diagonalisasi dengan formulasi matematis

$$n_{i,ss'} = \frac{1}{N}\sum_{nk}^{occ}(\mathcal{C}_{is}^{nk})^{*}\mathcal{C}_{is'}^{nk}$$
$$H_{ij,ss'} = \sum_{a} h_{ij,a}\sigma_{a,ss'}$$

II.2.3 Validasi Efek Tepi

Setelah memperoleh spektrum energi dari diagonalisasi hamiltonian pada ruang diskrit, kita akan memperoleh spektrum energi dari sistem yang periodik, dimana elektron memiliki potensi untuk menjelajah seluruh titik kisi dengan probabilitas universal. Namun dalam kasus konduktansi tepi, elektron tidak menjelajah seluruh titik kisi, melainkan termodulasi ketepian. Maka untuk memvalidasi model dan prosedur numerik, kita perlu menghitung spektrum energi sistem yang terbatas(tidak periodik). Hal ini dilakukan dengan *slab geometry*, dimana ruang tiga dimensi direduksi menjadi dimensi yang lebih rendah (**Cole˙Python˙Tight˙Binding˙2025**).

Untuk keperluan validasi, penelitian ini menggunakan arah (100), dimana arah y dan z tetap periodik sedangkan arah x terbatas. Secara konsep, seharusnya struktur pita akan menunjukkan terciptanya celah pita pada energi fermi akibat terlokalisasinya elektron di *bulk*, namun akan ada dua pita yang berbelok dari valensi ke pita konduktif, *vice verca* (**PhysRevB.91.085106**) .

Pada penelitian ini, efek dari *Periodic Boundary Condition* dan *Open Boundary Condition* juga diuji, untuk melihat bagaimana distribusi energi yang diperbolehkan pada sistem ketika diterapkan batas pada material dan bagaimana respon sistem ketika diberi kondisi periodik (**Cole˙Python˙Tight˙Binding˙2025**) .

II.3 Metode Analisis Spektrum

Untuk melihat bagaimana respon sistem terhadap perubahan parameter, kita akan membangun peta respon energi. Hal ini dilakukan dengan membandingkan hasil plot fungsi energi terhadap variasi parameter. Pada penelitian ini, parameter yang akan divariasikan adalah stragged potential pada atom lokal dan kopling rashba, yang mana dijelaskan pada (**PhysRevLett.95.226801**), melawan efek *Spin Orbit Coupling*. Plot-plot energi akan disusun dalam sumbu stragged potential vs kopling rashba, untuk melihat di titik mana *Spin Orbit Coupling* kalah.

$$\lambda_R < \lambda_{SOC}$$

II.3.1 Peta Spektrum Ribbon

Peta pertama yang akan dibangun adalah spektrum ribbon. Seperti yang disinggung sebelumnya; *edge state* hanya akan tervisualisasi pada spektrum pita energi apabila diterapkan *slab geometry*. Untuk satu nilai parameter, plot akan dibangun dengan mendiagonalisasikan energi pada dua sumbu periodik dan satu sumbu terbatas di titik-titik simetri tinggi; ($\bar{\Gamma}$, $\bar{X}$, $\bar{M}$, $\bar{\Gamma}$,$\bar{Y}$)

Untuk menentukan kriteria dari *edge state*, kita hanya perlu memperhatikan transisi pita konduksi menuju pita valensi, dan sebaliknya. di titik stragged potential dan rashba besar seharusnya sturktur pita akan menuju ke bentuk insulator trivial.

II.3.2 Peta Probabilitas Elektron

Hasil dari diagonalisasi matrix hamiltonian tidak hanya memberikan kita informasi eigen energi, tapi memberikan kita informasi dari eigen vektor(eigen state) $\psi_n(k)$. Eigen state($\psi_n(k)$) ini dapat ditulis sebagai superposisi orbital-orbital basis;

$$|\psi_n\rangle = \sum_\alpha c_{n\alpha}|\phi_\alpha\rangle$$

Nilai kuadrat dari $\sum_\alpha c_{n\alpha}$ secara fisis menunjukkan probabilitas keberadaan elektron, nilainya akan berkisar dari 0-1. Penelitian ini memanfaatkan nilai probabilitas ini untuk mendeteksi distribusi probabilitas pada sistem. Pita energi akan kembali diekstraksi dalam prosedur ini, namun dengan mode periodik dan penambahan pengukur probabilitas untuk melihat aktivitas elektron pada sistem.

Untuk menentukan kriteria dari *edge state* kita hanya perlu melihat pencampuran probabilitas pada struktur pita. Pada insulator trivial, probabilitas elektron akan kontras antara valensi dan konduksi, berbeda dengan mode tepi yang akan mencampur probabilitas (**PhysRevB.111.205139**)

II.3.3 Peta Kerapatan Energi

Pita energi hanya memberikan kita gambaran visual dari perilaku sistem, maka untuk memvalidasi keberadaan keadaan tepi(*edge state*) kita perlu memperoleh nilai kuantitatif dari energi pada celah pita. Penelitian ini memanfaatkan ekstraksi kerapatan keadaan untuk mendeteksi keberadaan *edge state* pada energi fermi. Lebih dari itu, tidak seperti pita energi yang memaksa kita mereduksi dimensi untuk keperluan visualisasi, kerapatan keadaan mengizinkan kita untuk memotong seluruh sumbu(111).

Rapat keadaan dalam mekanika kuantum dimodelkan sebagai (**GROSSO20141**) ;

$$D(E) = \sum_n \delta(E - E_n)$$

Karena komputer tidak bisa membaca fungsi delta, maka penilitian ini menggunakan metode histogram untuk mendekati nilai analitik. Rentang energi akan dibagi menjadi bin dengan lebar ΔE, hasil diagonalisasi hamiltonian kemudian akan menentukan berapa banyak level energi E_n yang masuk kedalam setiap bin, yang kemudian akan dibagi dengan ΔE untuk memperoleh kerapatan energi.

II.4 Metode Analisis Topologi

II.4.1 *Hybrid Wannier Function*

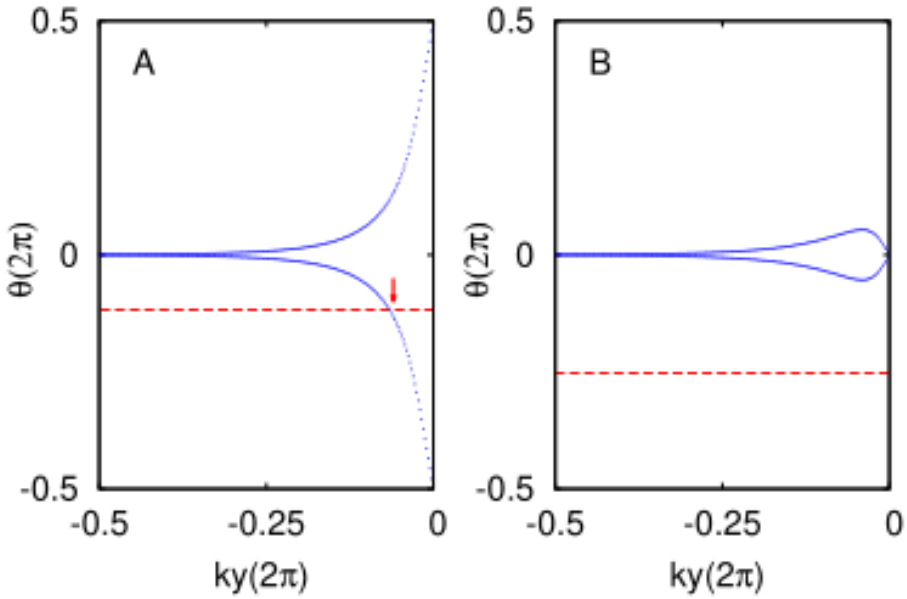


Figure II.3: Perbedaan pola *winding* dari fase (A) *Quantum Spin Hall* dan (B) Insulator PhysRevB.84.075119

Penggunaan Hybrid Wannier Centers (HWC) dalam model stacking layer ini bertujuan untuk memetakan perubahan sifat topologi sistem saat dimensi material diperluas. Dengan mengamati pola winding pada spektrum Wilson Loop, perubahan fase topologis yang dipicu oleh interaksi antar-

lapisan dapat diidentifikasi secara visual melalui transisi antara pola partner-switching (topologis) dan pola berpasangan (trivial), mengikuti prosedur (**Cole˙Python˙Tight˙Binding˙2025**).

Kane dan Mele (**PhysRevLett.95.146802**) menjelaskan bahwasanya invariant yang menjelaskan sifat topologi dari sistem *Quantum Spin Hall* dapat ditentukan dari ganjil genap dari fluks, sehingga terdapat dua mode dari sistem ini; fase odd(Topologi, $Z_2 = 1$) dan fase even(Trivial Insulator, $Z_2 = 0$). Untuk memperoleh nilai dari Z_2, membagi ruang momentum menjadi dua sub-ruang; ruang titik TRIM(*Time Reversal Symmetry*) dan sub-ruang dimana tumpang tindih antar matrix bersifat anti-unitarian(Θ). Untuk matrix anti-simetrik 2×2, seluruh informasi dapat diperoleh dari Pfaffian;

$$P(\mathbf{k}) = Pf[\langle u_i(\mathbf{k})|\bar{\theta}|u_j(\mathbf{k})\rangle])$$

Lewat perolehan ini, Z_2 invariant akhirnya dapat diperoleh dengan melihat perpindahan Pfaffian pada titik TRIM menghasilkan nol yang genap, maka sistem disebut even mode, begitupun sebaliknya.

$$\Delta = \frac{1}{2i\pi} \oint_{\partial\tau} d\mathbf{k}.\nabla_{\mathbf{k}} \log[P(+i\delta)] \qquad \text{mod 2},$$

Meskipun formulasi Pfaffian memberikan definisi matematis yang kokoh, implementasi numeriknya sering kali terkendala oleh ambiguitas fase fungsi Bloch. (**PhysRevB.83.035108**) menawarkan pendekatan alternatif melalui representasi Wannier. Dalam metode ini, invarian Z_2 ditentukan melalui evolusi *Wannier Charge Centers* (WCC) dalam skema *hybrid*. Evolusi posisi pusat muatan ini terhadap momentum k pada arah tegak lurusnya menunjukkan 'pelintiran' topologis; di mana pada fase topologis (Z_2=1), jalur-jalur WCC akan bertukar pasangan Kramers dan menghasilkan jumlah persilangan yang ganjil pada garis referensi di Zona Brillouin.

Dalam ruang satu dimensi, WCC dapat didefinisikan sebagai suku integrasi dari Potensial Berry(**10.1098/rspa.1984.0023**)(**PhysRevB.95.075146**);

$$\bar{x}_n = \frac{ia_x}{2\pi} int_{-\pi/a_x}^{\pi/a_x} dk_x \mathcal{A}_n(k_x)$$

Atau;

$$\bar{x}_n(k_y, k_z) = \frac{a_x}{2\pi} \int_{-\pi/a_x}^{\pi/a_x} dk_x \mathcal{A}_n(k_x, k_y, k_z)$$

Dimana $\mathcal{A}_n(k)$ dituliskan sebagai;

$$\bar{A}_n(\bar{k}) = \langle n_k | \nabla_{\bar{R}} | n_k \rangle$$

Untuk membawa persamaan ini ke dalam perhitungan numerik, kita tidak dapat langsung mengevaluasi turunan $\nabla_{\bar{R}}$, sehingga koneksi Berry didefinisikan melalui transport paralel diskret antar titik $\mathbf{k}$ pada kisi Brillouin (**doi:10.1143/JPSJ.74.1674**). Didefinisikan *link variable*

$$U_n(k_l) = \frac{\langle n(k_l) | n(k_l + \hat{\mu}) \rangle}{|\langle n(k_l) | n(k_l + \hat{\mu}) \rangle|}$$

yang merepresentasikan holonomi fase Berry sepanjang satu langkah mesh. Hubungan antara U_n dan koneksi Berry kontinu diberikan oleh

$$\langle n(k) | n(k + \delta k_\mu) \rangle \simeq \exp[-i A_\mu(k)\, \delta k_\mu]\,,$$

sehingga dengan mengikuti prosedur (**Cole˙Python˙Tight˙Binding˙2025**) koneksi Berry diskret dapat diekstraksi sebagai

$$A_\mu(k) = -\frac{1}{i\, \delta k_\mu}\, \log U_n(k).$$

Dalam implementasi numerik yang digunakan oleh paket (**Cole˙Python˙Tight˙Binding˙2025**), ekstraksi nilai $A_\mu(k)$ melalui prosedur diskretisasi ini disusun menjadi sebuah operator transport paralel non-Abelian yang dikenal sebagai operator Wilson Loop, $D_\perp(k)$. Berdasarkan formulasi (**PhysRevB.84.075119**), operator ini didefinisikan sebagai produk dari *link variables* di sepanjang jalur tertutup dalam zona Brillouin: D(k$_\perp$) $= U(k_1)U(k_2)\ldots U(k_N)$

Matriks Wilson Loop ini memiliki nilai eigen berbentuk $\lambda_m = e^{i\theta_m(k_\perp)}$, di mana fase θ_m merupakan fase Berry terakumulasi yang secara fisik merepresentasikan posisi pusat muatan Wannier hibrida (*Hybrid Wannier Centers*) dalam satuan tanpa dimensi:

$$\bar{x}_m(k_\perp) = \frac{\theta_m(k_\perp)}{2\pi} a_x$$

Dengan demikian, prosedur Soluyanov-Vanderbilt untuk menentukan invarian Z_2 dilakukan dengan memplot evolusi fase θ_m terhadap momentum tegak lurusnya ($k_\perp$). Dalam fase topologis ($Z_2 = 1$), spektrum fase ini akan menunjukkan fenomena *partner switching*, di mana jalur-jalur pusat muatan

Wannier saling bertukar pasangan Kramers II.3. Secara praktis, algoritma ini memastikan bahwa perhitungan tetap *gauge-invariant*, sehingga sifat topologi material dapat diidentifikasi secara stabil tanpa memerlukan syarat *gauge-fixing* yang rumit.

II.4.2 *Axion Angle*

Gerakan orbital elektron dalam kristal tiga dimensi menciptakan *Pseudoscalar magnetoelectric phase coupling* θ (**PhysRevLett.102.146805**). Parameter θ berawal dari upaya konstruksi bentuk *covariant* dari teori medan elektromagnetik (**O'Dell01031963**), dimana bentuk Lagrangian Maxwell dituliskan sebagai.

$$\Delta\mathcal{L} = \kappa a \mathbf{E}\cdot\mathbf{B}$$

namun dalam upaya perhitungan numerik, (**O'Dell01031963**) menunjukkan bahwa bentuk ini perlu didefinisikan ulang sebagai

$$\begin{aligned}\Delta\mathcal{L} &= (\theta e^2/4\pi^2) tr F_{\mu\nu}\tilde{F}_{\mu\nu} \\ &= (\theta e^2/2\pi^2)(\mathbf{E}\cdot\mathbf{B} + \dots)\end{aligned}$$

Di dalam medium, Lagarangian Maxwell terkoneksi langsung dengan polarisasi dan magnetisasi.

$$\mathbf{P} = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\mathbf{E}} \qquad \mathbf{M} = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\mathbf{B}}$$

Dengan meninjau hubungan tensor polarisasi dan magnetisasi dan hubungannya dengan tensor medan elektromagnetk, polarisabilitas magnetoelectric akhirnya dapat dirumuskan dengan menurunkan polarisasi terhadap medan magnet dan atau turunan magnetisasi terhadap medan listrik(**PhysRevLett.58.1799**).

$$\alpha_{ij} = \frac{\partial M_j}{\partial E_i}|_{\mathbf{B}=0} = \frac{\partial P_i}{\partial B_j}|_{\mathbf{E}=0}$$

dimana tensor medan elektromagnetk dan polarisasi magnetisasi dapat dituliskan sebagai

$$F_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -E_x & -E_y & -E_z \\ E_x & 0 & -cB_z & cB_y \\ E_y & cB_z & 0 & -cB_x \\ E_z & -cB_y & cB_x & 0 \end{pmatrix} \qquad M_{\alpha\beta} = \begin{pmatrix} 0 & cP_x & cP_y & cP_z \\ -cP_x & 0 & -M_z & M_y \\ -cP_y & M_z & 0 & -M_x \\ cP_z & -M_y & M_x & 0 \end{pmatrix}$$

dari fakta bahwa tensor polarisabilitas ini terdiri dari komponen diagonal dan non-diagonal, maka α_{ij} dapat dibagi menjadi dua bagian; bagian diagonal yang

disebut *axion coupling* α^{axion} dan bagian non-diagonal yang disebut *traceless coupling* $\alpha^{\text{traceless}}$ (**PhysRevLett.102.146805**).

$$\alpha_{ij} = \tilde{\alpha}_{ij} + \frac{\theta e^2}{2\pi h}\delta_{ij}$$

Fitur esensial dari θ adalah bahwa nilai konstan menunjukkan bahwa θ tidak mempengaruhi persamaan Maxwell, namun perubahan nilai θ akan mempengaruhi persamaan Maxwell. Fitur inilah kemudian yang akan kita memanfaatkan untuk mendeteksi perubahan sifat topologi pada sistem. ketika kita melakukan perubahan perlahan pada parameter sistem, kita akan melihat bagaimana perubahan nilai θ mempengaruhi sifat magnetoelectric sistem, yang mana perubahan ini akan menunjukkan perubahan sifat topologi pada sistem.

Dengan itu (**PhysRevB.78.195424**) medefinisikan θ sebagai integrasi elektron dalam dimensi yang satu kali lebih tinggi, dengan koneksi Berry $\mathcal{A}_j^{\mu\nu} = i\langle u_\mu|\partial_j|u_\nu\rangle$, diperoleh

$$\theta = \frac{1}{2\pi}\int_{BZ} d^3k\epsilon_{ijk}\mathsf{Tr}[\mathcal{A}_i\partial_j\mathcal{A}_k - i\frac{2}{3}\mathcal{A}_i\mathcal{A}_j\mathcal{A}_k]$$

Untuk membawa persamaan ini ke dalam perhitungan numerik, (**PhysRevLett.102.146805**) mempertimbangkan masalah *gauge-fixing* yang dapat mempengaruhi akurasi perhitungan, seperti yang disinggung pada II.4.1. Untuk itu dengan melakukan modifikasi yang meninjau polarisasi pada penelitian (**Vanderbilt2018**), (**PhysRevLett.102.146805**) melakukan prosedur transisi dengan memvariasikan parameter dari $\mathbf{k}$ menuju β secara perlahan, sehingga θ dapat dihitung sebagai integrasi terhadap β. $\theta(\beta)$ dihitung untuk ekspresi *second chern number* menggunakan *Four Curvature Formulation*

$$\theta = \frac{1}{16\pi}\int_0^\beta d\beta' \int d^3k\epsilon_{ijkl}\mathsf{Tr}[\mathcal{F}_{ij}(\mathbf{k},\beta')\mathcal{F}_{kl}(\mathbf{k},\beta')]$$

Table II.1: Parameter Hamiltonian sistem *stacking layer* Honeycomb.

Parameter	**Simbol**	**Nilai**	**Satuan/Keterangan**
Hopping dasar	t	1.0	Unit energi ($e.V$)
Spin-Orbit Coupling	λ_{SOC}	0.25 – 0.30	Nilai paper Kane-Mele
Rashba Coupling	λ_R	0.0 – 0.30	Pecahnya simetri inversi
Staggered Potential	Δ	0.0 – 3.0	Perbedaan energi subkisi
Amplitudo Modulasi	m_{axion}	0.5	Onsite potensial terhadap β

Table II.2: Konfigurasi geometri dan parameter kisi.

Parameter	**Deskripsi/Nilai**
Struktur Kristal	Hexagonal (*Honeycomb-like*)
Vektor Kisi Dasar	$\vec{a}_1 = (1, 0, 0)$, $\vec{a}_2 = (0.5, \sqrt{3}/2, 0)$, $\vec{a}_3 = (0, 0, 1)$
Posisi Orbital	$A = (1/3, 1/3, 0)$, $B = (2/3, 2/3, 0)$
Derajat Kebebasan	*Spinful* (Matriks Pauli $\sigma_{x,y,z}$)
Arah Periodik	[0, 1, 2] (3D *Bulk*)
Dimensi Geometri *Slab*	20 unit sel (Arah-*y* terbatas)

Table II.3: Parameter numerik dan konfigurasi simulasi `PythTB`.

Parameter	**Variabel Kode**	**Nilai/Pengaturan**
Grid Momentum (HWC)	`mesh shape`	$41 \times 41 \times 41$
Grid Momentum (Axion)	`nks`	$30 \times 30 \times 30$
Rentang Parameter β	`betas`	$[0, 2\pi]$
Jumlah Sampling β	`n_beta`	21 titik
Skema Diferensiasi	`diff_scheme`	*Central*
Orde Diferensiasi	`diff_order`	8
Arah Integrasi WCC	`axis_idx`	1 (Sumbu-y)

II.5 Parameter dan Implementasi

II.5.1 Tabel Parameter

II.5.2 Ekstensi Numerik

Dalam mengimplementasikan model yang telah dibangun pada II.1.3, penelitian ini memanfaatkan paket PythTB 2.0 Python yang dikembangkan oleh grub peneliti (**Cole˙Python˙Tight˙Binding˙2025**). Paket ini dibangun untuk mengonstruksi dan menganalisis model Tight-Binding, yang di khususkan untuk studi teoritikal material topologis. Paket ini mereduksi kode numerik yang panjang menjadi baris singkat, menghemat waktu dan tenaga peneliti.

Penelitian ini mengadapsi empat fungsionalitas dari paket PythTB; Konstruksi model, *State sampling*, Analisis topologi, dan Visualisasi. Pada tabel berikut II.4, kami menunjukkan struktur dan fungsionalitas dari kode yang kami kembangkan.

Table II.4: Struktur kode numerik `PythTB`.

Kode	Fungsi	Keluaran
`Model-Hamiltonian.py`	Mengonstruksi model sistem *tight-binding*	Fungsi objek model
`Peta-spektrum.py`	Memetakan pengaruh gangguan (*disorder*) terhadap efek tepi	Visualisasi peta spektrum energi
`Peta-prob.py`	Memetakan pengaruh gangguan terhadap probabilitas elektron pada pita *bulk*	Visualisasi distribusi probabilitas elektron
`Dos.py`	Memetakan pengaruh gangguan terhadap kerapatan energi (*Density of States*)	Peta *Density of States* (DOS)
`Hwf.py`	Menganalisis sifat topologi tiga dimensi melalui *Wannier functions*	Plot evolusi *Hybrid Wannier Centers* (HWC)
`Axion-angle.py`	Menganalisis efek topologi melalui respon magnetoelektrik	Plot nilai θ terhadap parameter β
`Visualisasi.py`	Melakukan pemetaan struktur geometri model	Representasi visual struktur kristal

II.6 Diagram Alur Penelitian

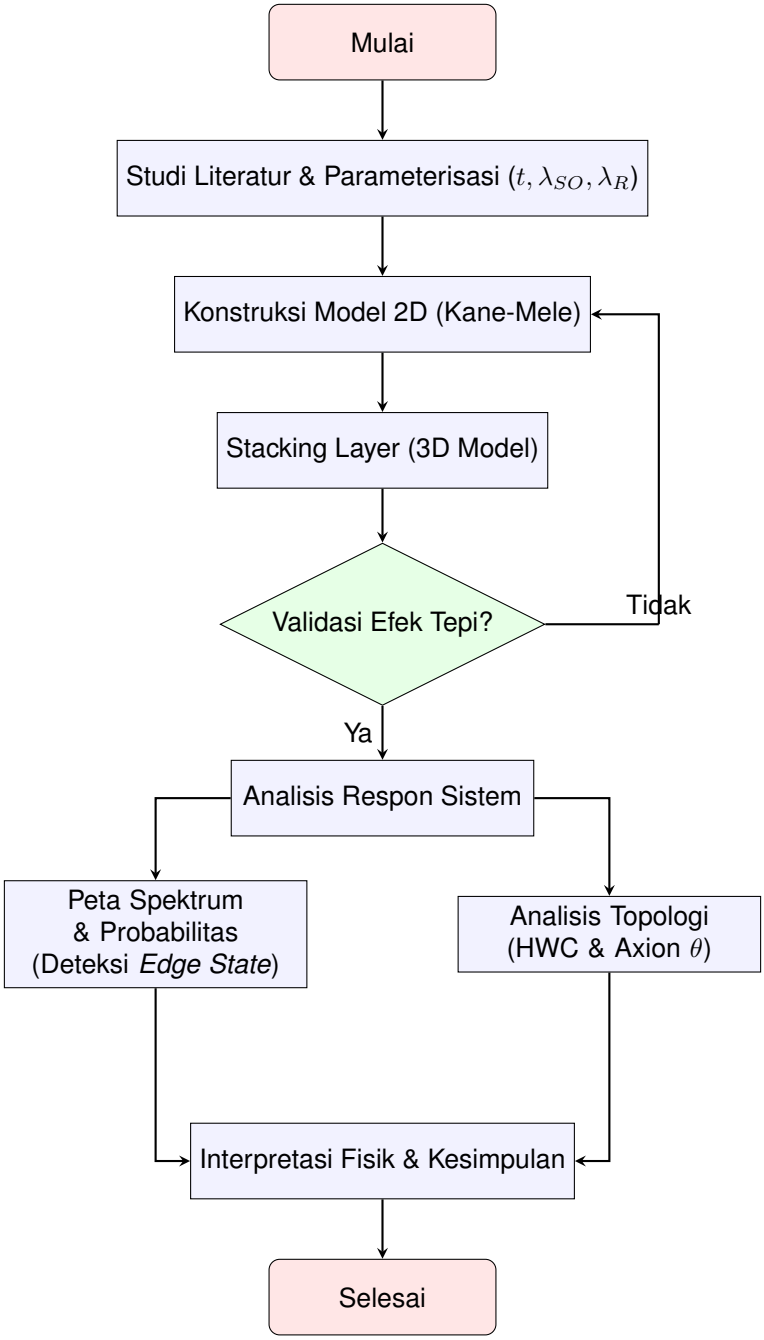


Figure II.4: Diagram alur tahapan penelitian dari konstruksi model hingga analisis topologi.

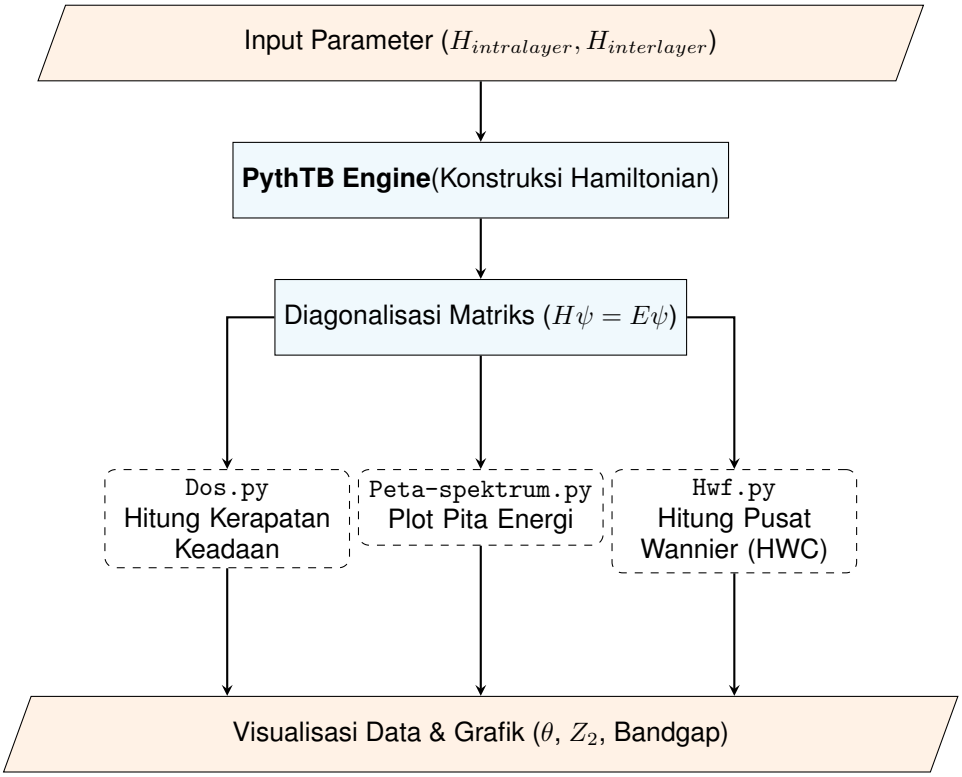


Figure II.5: Skema komputasi numerik menggunakan paket PythTB untuk ekstraksi properti topologi.

BAB III

HASIL

III.1 Validasi Model

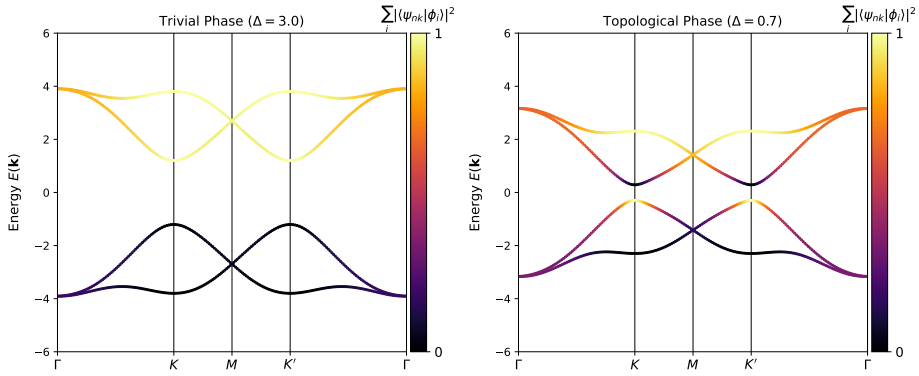


Figure III.1: Validasi mode *Quantum spin hall* pada sistem

III.2 Studi Perubahan Parameter

III.2.1 Peta Perubahan Spektrum Energi

III.2.2 Peta Perubahan Kerapatan Energi

III.2.3 Peta Perubahan Ekspektasi posisi elektron

III.3 Analisis Efek Topologi *Stacking Layer*

III.3.1 Evolusi *Hybrid Wannier Center*

III.3.2 Analisis Sudut *Axion Angle*

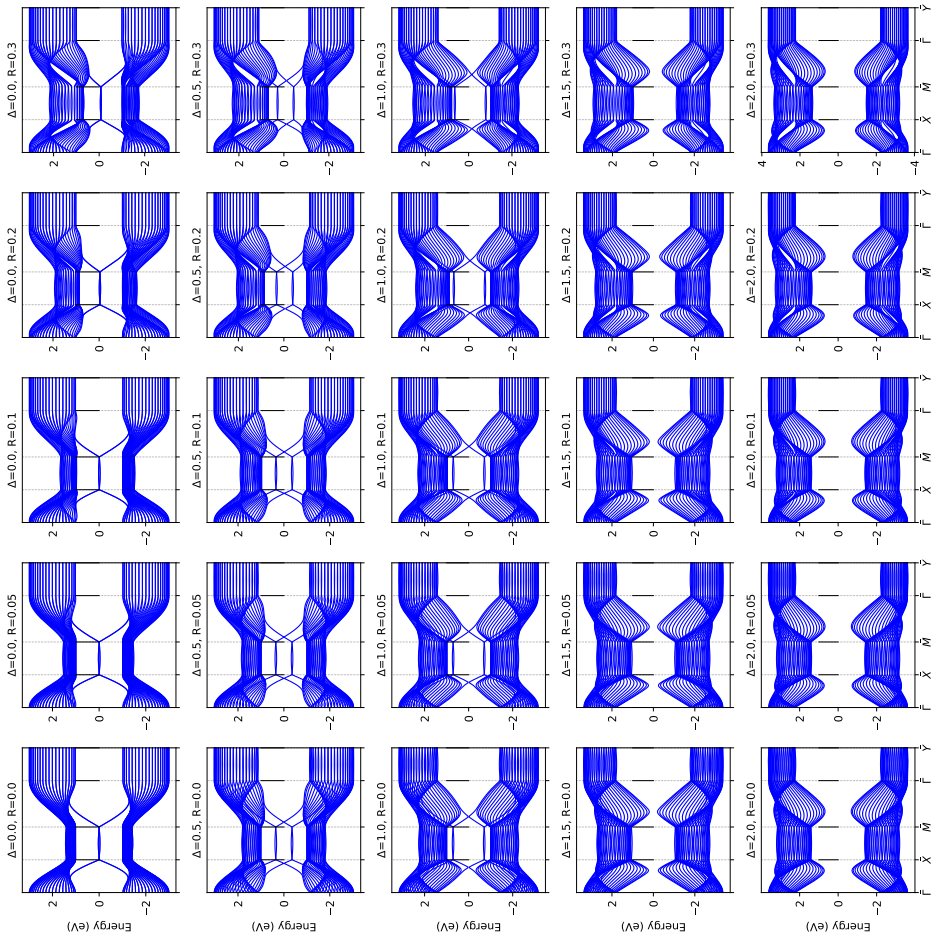


Figure III.2: Peta perubahan spektrum energi dengan *slab geometry 010* terhadap perubahan nilai potensial

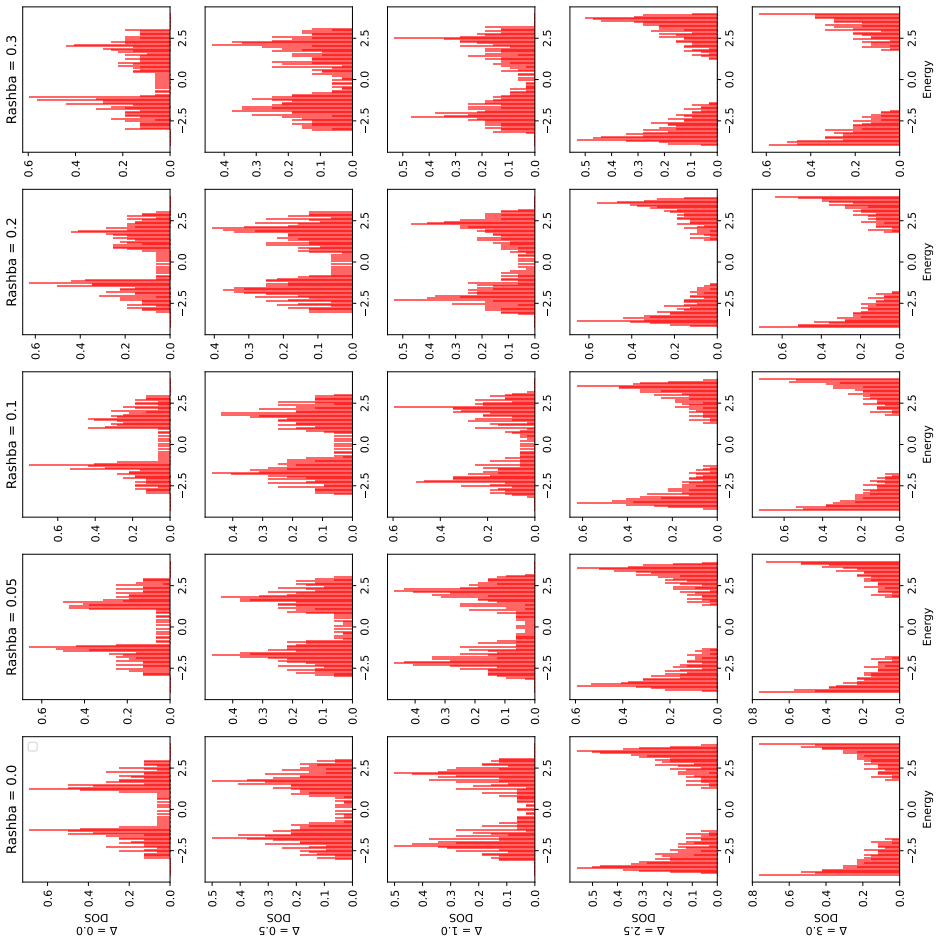


Figure III.3: Peta perubahan kerapatan energi terhadap perubahan nilai potensial

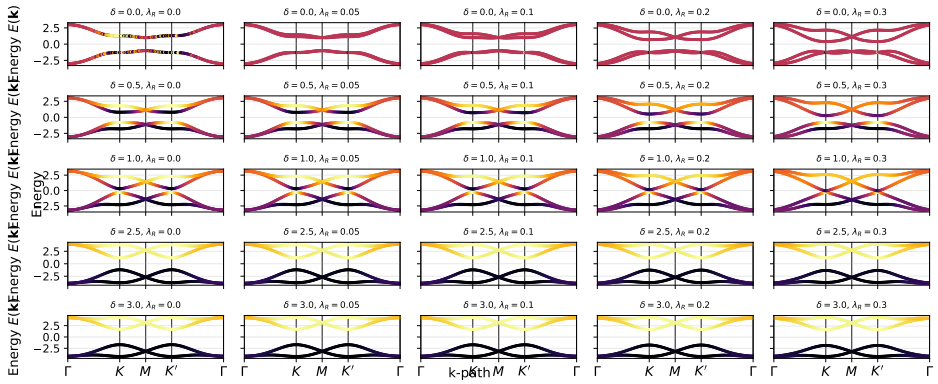


Figure III.4: Peta perubahan nilai ekspektasi keberadaan elektron

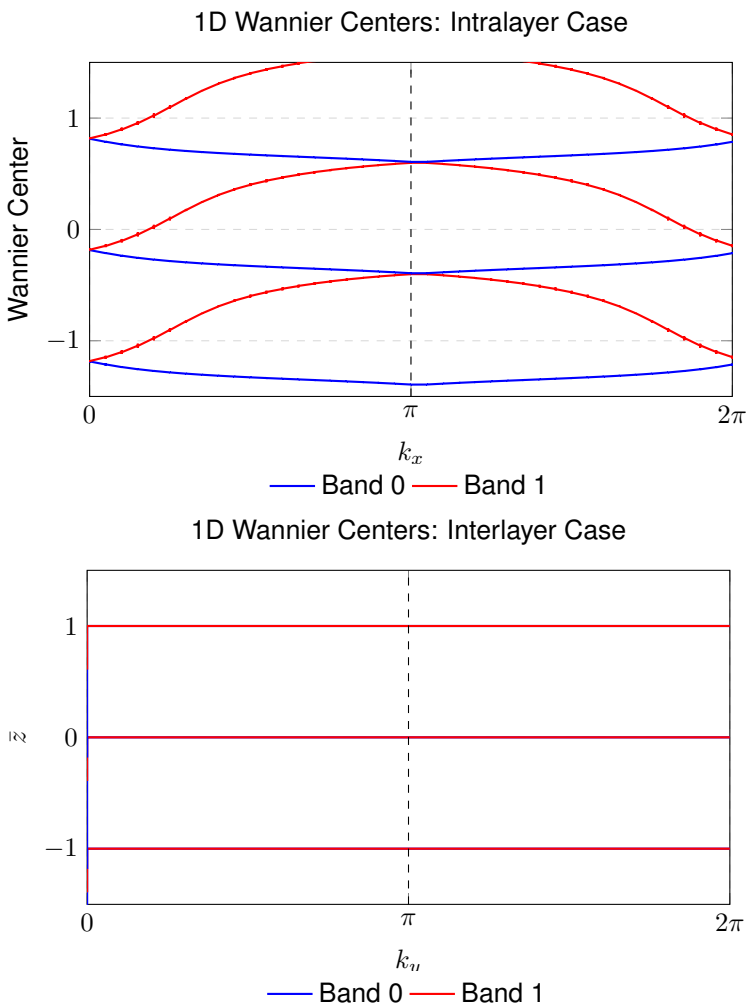


Figure III.5: Evolusi pusat Wannier terhadap ruang momentum.

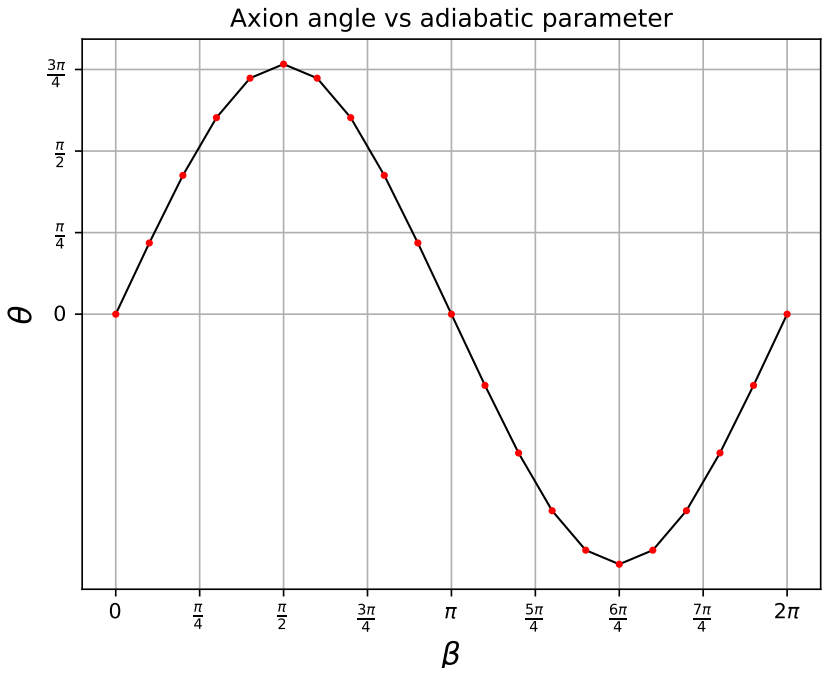


Figure III.6: Perubahan nilai sudut *Axion angle* θ terhadap transisi topologis yang dilakukan oleh parameter maya $beta$

BAB IV

KESIMPULAN

IV.1 Kesimpulan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta

vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetuer.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

IV.2 Saran

Kami Sangatlah mengharapkan kelanjutan dari penelitian ini, agar lebih siap menuju aplikasi industrial. Salah satu *Gap* utama dari penelitian ini adalah tidak adanya analisis dari konduktansi yang sangat vital pada topik ini, alasan dari tidak dilakukannya analisis ini adalah keterbatasan waktu dan kompleksitas dari analisis tersebut.

BAB A

Derivasi Matematis

A.1 Tight Binding Model

Derivasi pada bagian ini mengikuti (**mitocw2019tightbinding**)

Persamaan Schrodinger untuk potensial *single atom*:$U(r)$

$$\left[\frac{p^2}{2m} + U(r)\right]\phi(r) = E_0\phi(r) \tag{A.1}$$

$$\phi^*(r)\left[\frac{p^2}{2m} + U(r)\right]\phi(r) = \phi^*(r)E_0\phi(r) \tag{A.2}$$

Dengan menambahkan pengaruh dari atom lain:

$$\psi_k(r) = \sum_j b_k(r_j)\phi_k(r - r_j) \tag{A.3}$$

$$\psi(r + R_l) = e^{ik.R_l}\psi(r), \quad (Teori \quad Bloch) \tag{A.4}$$

$$\sum_j b_k(r_j)\phi(r - r_j + R_l) = e^{ik.R_l}\sum_j b_k(r_j)\phi(r - r_j) \tag{A.5}$$

Dengan mengsubtitusi $R_p = r_j - R_l$

$$b_k(R_p + R_l) = e^{ik.R_l}b_k(R_p) \tag{A.6}$$

$$b_k(R_l) = e^{ik.R_l}b_k(0) \tag{A.7}$$

$$b_k(r_j) = e^{ik.r_j}b_k(0) \tag{A.8}$$

Normalisasi Fungsi Gelombang:

$$\int d^3r\psi_k^*(\mathbf{r})\psi_k(\mathbf{r}) = 1 \tag{A.9}$$

$$1 = \sum_{r_j} b_k^*(r_j) \sum_{R_l} b_k^*(R_l) \int d^3r\phi_k^*(r-r_j)\phi_k(r-R_l) \tag{A.10}$$

$$1 = b_k^*(0)b_k(0) \sum_{r_j} e^{ik.r_j} \sum_{R_l} e^{ik.R_l} \int d^3r\phi_k^*(r-r_j)\phi_k(r-R_l) \tag{A.11}$$

$$1 = Nb_k^*(0)b_k(0) \sum_{R_p} e^{-ik.R_p} \int d^3r\phi_k^*(r-R_p)\phi_k(r) \tag{A.12}$$

$$\left[1 = Nb_k^*(0)b_k(0) \sum_{R_p} e^{-ik.R_p} \int d^3r\phi_k^*(r-R_p)\phi_k(r)\right]^* \tag{A.13}$$

$$1 = Nb_k^*(0)b_k(0) \sum_{R_p} e^{ik.R_p} \int d^3r\phi_k^*(r)\phi_k(r-R_p) \tag{A.14}$$

$$b_k^*(0)b_k(0) = \frac{1}{N}.\frac{1}{1+\sum_{R_p} e^{ik.R_p}\alpha_k(R_p)} \tag{A.15}$$

$$b_k(0) \approx \frac{1}{\sqrt{N}} \tag{A.16}$$

$$\psi_k(r) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_j e^{ik.r_j}\phi_k(r-r_j) \tag{A.17}$$

Maka *first order correction* dari energi:

$$\psi_k^*(r)H\psi_k = \frac{1}{N}\sum_j\sum_m e^{ik.(r_j-r_m)} \int \phi^*(r-r_m)H\phi(r-r_j)dr \tag{A.18}$$

$$\psi_k^*(r)H\psi_k = \sum_n e^{-ik.\rho(n)} \int \phi^*(r)H\phi(r-r_j) \tag{A.19}$$

Misal $\gamma = \phi^*(r)H\phi(r-r_j)$, dan basis orbital lokal $|f_n\rangle = |\phi_a(r-r_j)\rangle$ maka Hamiltonian Tight Binding dapat kita modelkan sebagai

$$H = E_0\sum_n |f_n\rangle\langle f_n| + \gamma\sum_n[|f_n\rangle\langle f_{n+1}| + |f_{n+1}\rangle\langle f_n|] \tag{A.20}$$

$$H = \sum_n a_n|f_n\rangle\langle f_n| + \sum_n b_{n+1}[|f_n\rangle\langle f_{n+1}| + |f_{n+1}\rangle\langle f_n|] \tag{A.21}$$

$$\tag{A.22}$$

A.2 Operator Kreasi dan Anihilasi

Derivasi mengikuti (**adams2014quantum**)

Hamiltonian osilator harmonik kuantum satu dimensi:

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \tag{A.23}$$

Faktorisasi persamaan Hamiltonian dengan mendefinisikan operator a dan a†:

$$a = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\left(x + \frac{i}{m\omega}p\right) \; a^\dagger \qquad = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\left(x - \frac{i}{m\omega}p\right) \tag{A.24}$$

Komutator dari operator a dan a† dengan relasi [x,p]=i:

$$[a, a^\dagger] = \frac{m\omega}{2\hbar}\left[x + \frac{i}{m\omega}p, x - \frac{i}{m\omega}p\right] \tag{A.25}$$

$$[a, a^\dagger] = \frac{m\omega}{2\hbar}\left(-\frac{i}{m\omega}[x,p] + \frac{i}{m\omega}[p,x]\right) \tag{A.26}$$

$$[a, a^\dagger] = \frac{m\omega}{2\hbar}\left(-\frac{i}{m\omega}(i\hbar) + \frac{i}{m\omega}(-i\hbar)\right) \tag{A.27}$$

$$[a, a^\dagger] = \frac{m\omega}{2\hbar}\left(\frac{\hbar}{m\omega} + \frac{\hbar}{m\omega}\right) = 1 \tag{A.28}$$

Substitusi perkalian operator ke dalam Hamiltonian:

$$a^\dagger a = \frac{m\omega}{2\hbar}\left(x - \frac{i}{m\omega}p\right)\left(x + \frac{i}{m\omega}p\right) \tag{A.29}$$

$$a^\dagger a = \frac{m\omega}{2\hbar}\left(x^2 + \frac{p^2}{m^2\omega^2} + \frac{i}{m\omega}[x,p]\right) \tag{A.30}$$

$$a^\dagger a = \frac{m\omega}{2\hbar}x^2 + \frac{p^2}{2m\hbar\omega} - \frac{1}{2} \tag{A.31}$$

$$\hbar\omega\left(a^\dagger a + \frac{1}{2}\right) = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \tag{A.32}$$

Hamiltonian dalam bentuk operator jumlah partikel N=a†a:

$$H = \hbar\omega\left(a^\dagger a + \frac{1}{2}\right) \tag{A.33}$$

Komutator Hamiltonian terhadap operator a dan a†:

$$[H, a] = \hbar\omega[a^\dagger a, a] = -\hbar\omega a \; [H, a^\dagger] \qquad = \hbar\omega[a^\dagger a, a^\dagger] = \hbar\omega a^\dagger \tag{A.34}$$

Aplikasi operator pada nilai eigen energi Hn⟩=Enn⟩:

$$H(a^\dagger|n\rangle) = (E_n + \hbar\omega)(a^\dagger|n\rangle) \; H(a|n\rangle) \qquad = (E_n - \hbar\omega)(a|n\rangle) \tag{A.35}$$

Aksi operator kreasi (menciptakan partikel/eksitasi) dan anihilasi (memusnahkan):

$$a^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle \; a|n\rangle \qquad = \sqrt{n}|n-1\rangle \tag{A.36}$$

Dari operator ini kita dapat menuliskan kembali model Tight-Binding A.1,

$$H = \sum_i \epsilon a_i^\dagger a_i - t \sum_{\langle i,j \rangle} \left(a_i^\dagger a_j + \text{H.c.} \right)$$

A.3 Derivasi Fase Berry, Koneksi Berry, dan Kelengkungan Berry

Derivasi berikut mengikuti langkah-langkah pada video (**profnano2025berry**)

Misalkan Hamiltonian $H(R)$ berevolusi secara adiabatik, maka;

$$H(\bar{R}(t)) = H(r_1(t), r_2(t), ...) \tag{A.37}$$

Persamaan Schrodinger bergantung waktu;

$$H|\psi(t)\rangle = i\hbar \frac{\partial}{\partial t}|\psi(t)\rangle \tag{A.38}$$

$$|\psi(t)\rangle = \sum_n e^{-iE_n t/\hbar}|n\rangle \qquad ; \qquad H|n\rangle = E_n|n\rangle \tag{A.39}$$

$$|\psi(t)\rangle = e^{-iE_n t/\hbar}|n\rangle \tag{A.40}$$

Kembali kepada hamiltonian $H(R)$

$$H(\bar{R}(t))|\psi(t)\rangle = i\hbar \frac{\partial}{\partial t}|\psi(t)\rangle \tag{A.41}$$

$$H(\bar{R}(t))|n, \bar{R}(t)\rangle = E_n(\bar{R}(t))|n, \bar{R}(t)\rangle \tag{A.42}$$

$$t = 0 \rightarrow |\psi(0)\rangle = |n, \bar{R}(0)\rangle \tag{A.43}$$

Apabila kita asumsikan bahwa solusi dari sistem ini hanya terdiri dari fase dinamis, maka:

$$|\psi(t)\rangle = \exp\left[-\frac{i}{\hbar} \int_0^t E_n(\bar{R}(s))ds \right] |n, \bar{R}(t)\rangle \tag{A.44}$$

subtitusi,

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\psi(t)\rangle = E_n\left(\vec{R}(t)\right)\exp\left[-\frac{i}{\hbar}\int_0^t E_n(\vec{R}(s))ds\right]|n,\vec{R}(t)\rangle \tag{A.45}$$

$$+\exp\left[-\frac{i}{\hbar}\int_0^t E_n(\vec{R}(s))ds\right]i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|n,\vec{R}(t)\rangle \tag{A.46}$$

$$= E_n\left(\vec{R}(t)\right)\exp\left[-\frac{i}{\hbar}\int_0^t E_n(\vec{R}(s))ds\right]|n,\vec{R}(t)\rangle \tag{A.47}$$

$$+\exp\left[-\frac{i}{\hbar}\int_0^t E_n(\vec{R}(s))ds\right]i\hbar\dot{\vec{R}}(t)\frac{\partial}{\partial\vec{R}}|n,\vec{R}(t)\rangle \tag{A.48}$$

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\psi(t)\rangle = H(\vec{R}(t))|\psi(t)\rangle \tag{A.49}$$

$$+\exp\left[-\frac{i}{\hbar}\int_0^t E_n(\vec{R}(s))ds\right]i\hbar\dot{\vec{R}}(t)\frac{\partial}{\partial\vec{R}}|n,\vec{R}(t)\rangle \tag{A.50}$$

$i\hbar\dot{\vec{R}}(t)\frac{\partial}{\partial\vec{R}}|n,\vec{R}(t)\rangle$ harus nol untuk memenuhi persamaan Schrodinger. Untuk itu kita memerlukan tambahan fase pada solusi tebakan;

$$|\psi(t)\rangle = \exp[i\gamma_n(t)]\exp\left[-\frac{i}{\hbar}\int_0^t E_n(\bar{R}(s))ds\right]|n,\bar{R}(t)\rangle \tag{A.51}$$

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\Psi(t)\rangle = -\hbar\frac{d\gamma_n(t)}{dt}|\Psi(t)\rangle + E_n\left(\vec{R}(t)\right)|\Psi(t)\rangle \tag{A.52}$$

$$+\exp\left[i\gamma_n(t) - \frac{i}{\hbar}\int_0^t E_n(\vec{R}(s))ds\right]i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|n,\vec{R}(t)\rangle \tag{A.53}$$

$$\tag{A.54}$$

Untuk memenuhi persamaan Schrodinger,$-\hbar\frac{d\gamma_n(t)}{dt}|\Psi(t)\rangle$ dan $\exp\left[i\gamma_n(t) - \frac{i}{\hbar}\int_0^t E_n(\vec{R}(s))ds\right]i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|n,\vec{R}(t)\rangle$ harus menjadi nol.

$$-\hbar\frac{d\gamma_n(t)}{dt}|\Psi(t)\rangle = \exp\left[i\gamma_n(t) - \frac{i}{\hbar}\int_0^t E_n(\vec{R}(s))ds\right] i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|n,\vec{R}(t)\rangle \quad \text{(A.55)}$$

$$-\hbar\frac{d\gamma_n(t)}{dt}|\Psi(t)\rangle = \exp\left[i\gamma_n(t) - \frac{i}{\hbar}\int_0^t E_n(\vec{R}(s))ds\right] i\hbar\dot{\vec{R}}\cdot\nabla_{\vec{R}}|n,\vec{R}(t)\rangle \quad \text{(A.56)}$$

$$\frac{d\gamma_n(t)}{dt}|n,\vec{R}(t)\rangle = i\dot{\vec{R}}\cdot\nabla_{\vec{R}}|n,\vec{R}(t)\rangle \quad \text{(A.57)}$$

$$\frac{d\gamma_n(t)}{dt}\langle n,\vec{R}(t)|n,\vec{R}(t)\rangle = i\dot{\vec{R}}\cdot\langle n,\vec{R}(t)|\nabla_{\vec{R}}|n,\vec{R}(t)\rangle \quad \text{(A.58)}$$

$$\frac{d\gamma_n(t)}{dt} = i\dot{\vec{R}}\cdot\langle n,\vec{R}(t)|\nabla_{\vec{R}}|n,\vec{R}(t)\rangle \quad \text{(A.59)}$$

$$\gamma_n(t) = i\int_0^t ds \quad \dot{\vec{R}}(s)\langle n,\vec{R}(s)|\nabla_{\vec{R}}|n,\vec{R}(s)\rangle \quad \text{(A.60)}$$

$$= i\int_{\vec{R}_1}^{\vec{R}_2} d\vec{R}\ \langle n,\vec{R}|\nabla_{\vec{R}}|n,\vec{R}\rangle \quad \text{(A.61)}$$

Fase Berry γ_n harus real untuk memenuhi konversasi probabilitas gelombang.

$$\gamma_n = \int_{\vec{R}_1}^{\vec{R}_2} d\vec{R}\cdot i\langle n,\vec{R}|\nabla_{\vec{R}}|n,\vec{R}\rangle \quad \text{(A.62)}$$

$$= \int_{s_1}^{s_2} ds\frac{d\vec{R}(s)}{ds}\cdot i\langle n,\vec{R}|\nabla_{\vec{R}}|n,\vec{R}\rangle \quad \text{(A.63)}$$

Fakta bahwa: $\frac{d}{ds}|n,\vec{R}(s)\rangle = \left(\nabla_{\vec{R}}|n,\vec{R}\rangle\right)\cdot\frac{d\vec{R}(s)}{ds}$ (A.64)

$$\gamma_n = \int_{s_1}^{s_2} ds\, i\left\langle n,\vec{R}\right|\frac{d}{ds}\left|n,\vec{R}\right\rangle \quad \text{(A.65)}$$

$\boxed{\langle n,\vec{R}|n,\vec{R}\rangle = 1}$ $\boxed{\frac{d}{ds}\langle n,\vec{R}|n,\vec{R}\rangle = 0}$ $\boxed{\frac{d}{ds}\langle n,\vec{R}| = \left(\frac{d}{ds}|n,\vec{R}\rangle\right)^\dagger}$

$$\frac{d}{ds}\langle n,\vec{R}(s)|n,\vec{R}(s)\rangle = \frac{d}{ds}\langle n,\vec{R}||n,\vec{R}\rangle + \langle n,\vec{R}|\frac{d}{ds}|n,\vec{R}\rangle$$

$$= 2\text{Re}\left[\langle n,\vec{R}|\frac{d}{ds}|n,\vec{R}\rangle\right]$$

$$= 0$$

Karena $\langle n,\vec{R}|\frac{d}{ds}|n,\vec{R}\rangle$ sama dengan 0, maka fase berry γ_n harus real

Isi integral dari fase berry disebut koneksi Berry $\vec{A}_n(\vec{R})$ yang dapat dipandang

sebagai sebuah medan vector.

$$A_{n,\mu}(\vec{R}) = i\langle n, \vec{R}|\frac{\partial}{\partial r_\mu}|n, \vec{R}\rangle \tag{A.66}$$

Misal koneksi Berry diberikan sebagai $\vec{A}_n(k) = i\langle n_{\vec{k}}|\nabla|n_{\vec{k}}\rangle$ dan mengaplikasikan projector $\hat{P}_{\vec{k}} = |n_{\vec{k}}\rangle\langle n_{\vec{k}}|$

$\boxed{\vec{A}_n(\vec{k}) = i\mathsf{Tr}[\hat{P}_{\vec{k}}\nabla_{\vec{k}}\hat{P}_{\vec{k}}]}$ $\boxed{\hat{P}_{\vec{k}} = |n_{\vec{k}}\rangle\langle n_{\vec{k}}|}$

$$\begin{aligned}
\gamma_n &= \int_{\vec{k}_1}^{\vec{k}_2} \vec{A}_n(\vec{k}) \cdot d\vec{k} \approx \sum_{j=0}^{N-1} \vec{A}_n(\vec{k}_j) \cdot d\vec{k}_j = i\sum_{j=0}^{N-1} \mathsf{Tr}[\hat{P}_{\vec{k}_j}\nabla_{\vec{k}}\hat{P}_{\vec{k}_j}] \cdot d\vec{k}_j \\
&= i\sum_{j=0}^{N-1} \mathsf{Tr}[\hat{P}_{\vec{k}_j}(\nabla_{\vec{k}}\hat{P}_{\vec{k}_j}) \cdot d\vec{k}_j] \approx i\sum_{j=0}^{N-1} \mathsf{Tr}[\hat{P}_{\vec{k}_j}(\hat{P}_{\vec{k}_{j+1}} - \hat{P}_{\vec{k}_j})] \\
&= i\sum_{j=0}^{N-1} \langle n_{\vec{k}_j}|n_{\vec{k}_{j+1}}\rangle - 1
\end{aligned}$$

Parallel transport

$$\langle n_{\vec{k}_j}|n_{\vec{k}_{j+1}}\rangle = 1 - i\vec{A}_n(\vec{k}_j) \cdot d\vec{k}_j$$

Koneksi Berry $A_n(k)$ bersifat gauge-dependent, dimana transormasinya menghasilkan suku gradient fase $\nabla_k\phi(k)\vec{A}_n(\vec{k}) \xrightarrow{\text{Gauge}} \vec{A}_n(\vec{k}) + \nabla_{\vec{k}}\phi(k)$. Untuk itu, kelengkungan Berry diberikan untuk memberikan parameter yang gauge-invariant.

$$\vec{\Omega}_n(\vec{k}) \equiv \nabla \times \vec{A}_n(\vec{k})$$
$$\vec{\Omega}_n(\vec{k}) \xrightarrow{\text{Gauge}} \vec{\Omega}_n(\vec{k})$$

A.4 Formulasi Wannier Center

Derivas berikut berlandaskan dari sumber; (**vanderbilt2021theory**) (**Vanderbilt2018**)

Bloch State

$$\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}) \tag{A.67}$$
$$u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}+\mathbf{R}) = u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}) \tag{A.68}$$

Normalisasi:

$$\langle \psi_{n\mathbf{k}'} | \psi_{n\mathbf{k}} \rangle = \frac{(2\pi)^3}{V} \delta(\mathbf{k} - \mathbf{k}') \tag{A.69}$$

Definisi Wannier Function

$$|w_{n0}\rangle = \frac{V}{(2\pi)^3} \int_{\text{BZ}} d^3k \, |\psi_{n\mathbf{k}}\rangle \tag{A.70}$$

Substitusi bentuk Bloch:

$$|w_{n0}\rangle = \frac{V}{(2\pi)^3} \int_{\text{BZ}} d^3k \, e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} |u_{n\mathbf{k}}\rangle \tag{A.71}$$

Identitas Operator Posisi

$$\mathbf{r} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} = i\nabla_{\mathbf{k}} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} \tag{A.72}$$

Aksi Operator Posisi

$$\mathbf{r}|w_{n0}\rangle = \frac{V}{(2\pi)^3} \int_{\text{BZ}} d^3k \, \mathbf{r} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} |u_{n\mathbf{k}}\rangle \tag{A.73}$$

$$= i\frac{V}{(2\pi)^3} \int_{\text{BZ}} d^3k \, \nabla_{\mathbf{k}} \left(e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\right) |u_{n\mathbf{k}}\rangle \tag{A.74}$$

Integrasi parsial di ruang $\mathbf{k}$:

$$= i\frac{V}{(2\pi)^3} \int_{\text{BZ}} d^3k \, \nabla_{\mathbf{k}} \left(e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} |u_{n\mathbf{k}}\rangle\right) \tag{A.75}$$

$$- i\frac{V}{(2\pi)^3} \int_{\text{BZ}} d^3k \, e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} \nabla_{\mathbf{k}} |u_{n\mathbf{k}}\rangle \tag{A.76}$$

Dengan periodisitas pada batas BZ, suku permukaan hilang:

$$\mathbf{r}|w_{n0}\rangle = i\frac{V}{(2\pi)^3} \int_{\text{BZ}} d^3k \, e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} \nabla_{\mathbf{k}} |u_{n\mathbf{k}}\rangle \tag{A.77}$$

Ekspektasi Nilai Posisi

$$\langle w_{n0}|\mathbf{r}|w_{n0}\rangle = i\left(\frac{V}{(2\pi)^3}\right)^2 \int_{\text{BZ}} d^3k \int_{\text{BZ}} d^3k' \, \langle u_{n\mathbf{k}'}|e^{-i\mathbf{k}'\cdot\mathbf{r}} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} \nabla_{\mathbf{k}}|u_{n\mathbf{k}}\rangle \tag{A.78}$$

Gunakan ortogonalitas Bloch state:

$$\langle \psi_{n\mathbf{k}'}|\psi_{n\mathbf{k}}\rangle = \frac{(2\pi)^3}{V}\delta(\mathbf{k}-\mathbf{k}') \tag{A.79}$$

Sehingga diperoleh:

$$\langle w_{n0}|\mathbf{r}|w_{n0}\rangle = i\frac{V}{(2\pi)^3}\int_{\text{BZ}} d^3k \, \langle u_{n\mathbf{k}}|\nabla_{\mathbf{k}} u_{n\mathbf{k}}\rangle \tag{A.80}$$

Definisi Berry Connection

$$\mathbf{A}_n(\mathbf{k}) = i\langle u_{n\mathbf{k}}|\nabla_{\mathbf{k}} u_{n\mathbf{k}}\rangle \tag{A.81}$$

Hasil Akhir

$$\boxed{\mathbf{r}_n = \langle w_{n0}|\mathbf{r}|w_{n0}\rangle = \frac{V}{(2\pi)^3}\int_{\text{BZ}} d^3k \, \mathbf{A}_n(\mathbf{k})} \tag{A.82}$$

A.5 Konstruksi Matriks Wilson Loop

Derivasi ini berdasarkan formulasi (**PhysRevB.84.075119**) dan (**Yusufaly2013**)

Operator posisi untuk sistem satu dimensi

$$\hat{X} = \sum_{i\alpha} e^{i\delta k_x \cdot \mathbf{R}_i}|\phi_\alpha(\mathbf{r}-\mathbf{R_i})\rangle\langle\phi_\alpha(\mathbf{r}-\mathbf{R_i})| \tag{A.83}$$

kemudian aplikasikan projeksi

$$\hat{X}_P = \hat{P}\hat{X}\hat{P} \tag{A.84}$$

$$= \sum_{nm\in o}\sum_{k_xk'_x,i\alpha} e^{i\delta k_x\cdot\mathbf{R}_i}|\psi_{nk_xk_y}\rangle\langle\psi_{nk_xk_y}| \tag{A.85}$$

$$\times\,|\phi_\alpha(\mathbf{r}-\mathbf{R}_i)\rangle\langle\phi_\alpha(\mathbf{r}-\mathbf{R}_i)|\psi_{mk'_xk_y}\rangle\langle\psi_{mk'_xk_y}| \tag{A.86}$$

$$= \sum_{nm\in o}\sum_{k_xk'_x,i} e^{i(k_x+\delta k_x-k'_x)\cdot\mathbf{R}_i}|\psi_{nk_xk_y}\rangle\langle\psi_{mk'_xk_y}| \tag{A.87}$$

$$\times\left[\sum_\alpha u^*_{n\alpha}(k_x)u_{m\alpha}(k'_x)\right] \tag{A.88}$$

$$= \sum_{k_xk'_x}\delta(k_x+\delta k_x-k'_x)\sum_{nm\in o}|\psi_{nk_xk_y}\rangle\langle\psi_{mk'_xk_y}| \tag{A.89}$$

$$\times\left[\sum_\alpha u^*_{n\alpha}(k_x)u_{m\alpha}(k'_x)\right] \tag{A.90}$$

misalkan $F^{nm}_{i,i+1}(k_y) = \sum_\alpha u^*_{na}(k_{x,i},k_y)u_{nm\alpha}(k_{x,i+1,k_y})$ maka bentuk matriks dari projeksi operator Posisi

$$\hat{X}_P(k_y) = \begin{pmatrix} 0 & F_{0,1} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & F_{1,2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & F_{2,3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & F_{N_x-2,N_x-1} \\ F_{N_x-1,0} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \tag{A.91}$$

Produk dari $F_{i,i+1}$ dapat disusun sebgai *Wilson Loop*

$$D(k_y) = F_{0,1}F_{1,2}F_{2,3}\cdots F_{N_x-2,N_x-1}F_{N_x-1,0} \tag{A.92}$$

A.6 Axion Theory

A.6.1 Axion dalam Elektrodinamika Medium

Lagrangian Maxwell di dalam material

$$\mathcal{L}_0 = -\frac{1}{16\pi}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$$

komponen eksplisit $F_{\mu\nu}$

$$\begin{pmatrix} 0 & E_x & E_y & E_z \\ -E_x & 0 & -B_z & B_y \\ -E_y & B_z & 0 & -B_x \\ -E_z & -B_y & B_x & 0 \end{pmatrix}$$

Axion electrodinamik menambahkan tambahan suku pada Lagarngian melibatkan tensor $\tilde{F^{\mu\nu}} = \frac{1}{2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}F_{\rho\sigma}$

$$\Delta\mathcal{L} = \frac{\theta e^2}{16\pi^2\hbar c}F_{\mu\nu}\tilde{F}^{\mu\nu}$$

dengan melakukan kontraksi tensor $F_{\mu\nu}\tilde{F}^{\mu\nu}$

$$F_{\mu\nu}\tilde{F}^{\mu\nu} = \sum_{\mu,\nu} F_{\mu\nu}\tilde{F}^{\mu\nu}$$

$$F_{\mu\nu}\tilde{F}^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & E_x & E_y & E_z \\ -E_x & 0 & -B_z & B_y \\ -E_y & B_z & 0 & -B_x \\ -E_z & -B_y & B_x & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & B_x & -B_y & -E_z \\ -B_x & 0 & B_z & -E_y \\ B_y & -B_z & 0 & -E_x \\ E_z & E_y & E_x & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} &= F_{01}\tilde{F}^{01} + F_{02}\tilde{F}^{02} + F_{03}\tilde{F}^{03} + \ldots \text{ (dan pasangan simetrisnya)} \\ &= 2\left[E_x(-cB_x) + E_y(-cB_y) + E_z(-cB_z)\right] \\ &+2\left[(-cB_z)(E_z) + (cB_y)(-E_y) + (-cB_x)(E_x)\right] \\ &= -2c(\mathbf{E}\cdot\mathbf{B}) - 2c(\mathbf{E}\cdot\mathbf{B}) \\ &= -4c(\mathbf{E}\cdot\mathbf{B}) \end{aligned}$$

maka

$$\Delta\mathcal{L} = \frac{\theta e^2}{16\pi^2\hbar c}4\mathbf{E}\cdot\mathbf{B}$$

$$\Delta\mathcal{L} = \frac{\theta e^2}{4\pi^2\hbar c}\mathbf{E}\cdot\mathbf{B}$$

$$\mathcal{L}_{tot} = \frac{1}{8\pi}(\mathbf{E^2} - \mathbf{B^2}) + \frac{\theta e^2}{4\pi^2\hbar c}\mathbf{E}\cdot\mathbf{B}$$

A.6.2 Formulasi gauge-invariant 4-curvature

sudut axion θ dari koneksi Berry $\mathcal{A}$

$$\theta = \frac{1}{2\pi}\int_{BZ} d^3k\,\epsilon_{ijk}\mathsf{Tr}\left[\mathcal{A}_i\partial_j\mathcal{A}_k - i\frac{2}{3}\mathcal{A}_i\mathcal{A}_j\mathcal{A}_k\right]$$

untuk mengatasi gauge-dependent dari $\mathcal{A}$.

$$\mathcal{A}_n(k) = i\langle n_{\vec{k}}|\nabla_{\vec{k}}|n_{\vec{k}}\rangle$$
$$\mathcal{A}_{\backslash}(\vec{\|}) \to e^{i\phi} n_{\vec{k}} = \mathcal{A}_n(\vec{k}) + \nabla_{\vec{k}}\phi(k)$$

dengan analogi yang sama dengan potensial magnet, maka dapat dikonstruksi analogi medan magnet

$$\mathcal{F}_n(k) = \nabla \times \mathcal{A}_n(\vec{k})$$
$$\mathcal{F}_{\backslash}(\vec{\|}) \to e^{i\phi} n_{\vec{k}} = \mathcal{F}_n(\vec{k})$$
$$\mathcal{F}_{\mu\nu} = \partial_\mu \mathcal{A}_\nu - \partial_\nu \mathcal{A}_\mu - i[\mathcal{A}_\mu, \mathcal{A}_\nu]$$

di mana indeks $\mu, \nu \in \{k_x, k_y, k_z, \beta\}$. Hubungan antara *Chern Character* ke-2 dan *Chern-Simons form* menyatakan bahwa turunan eksterior dari *Chern-Simons 3-form* sebanding dengan $\mathsf{Tr}(\mathcal{F} \wedge \mathcal{F})$:

$$\frac{1}{8}\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}\mathsf{Tr}[\mathcal{F}_{\mu\nu}\mathcal{F}_{\rho\sigma}] = \partial_\beta\left(\epsilon_{ijk}\mathsf{Tr}\left[\mathcal{A}_i\partial_j\mathcal{A}_k - i\frac{2}{3}\mathcal{A}_i\mathcal{A}_j\mathcal{A}_k\right]\right) + \partial_{k_i}(\dots)$$
$$\frac{1}{8}\int_0^\beta d\beta' \int_{BZ} d^3k\, \epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}\mathsf{Tr}[\mathcal{F}_{\mu\nu}\mathcal{F}_{\rho\sigma}] = \int_{BZ} d^3k\, (\omega_{CS}(\beta) - \omega_{CS}(0))$$
$$\theta = \frac{1}{16\pi}\int_0^\beta d\beta' \int_{BZ} d^3k\, \epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}\mathsf{Tr}[\mathcal{F}_{\mu\nu}(\mathbf{k},\beta')\mathcal{F}_{\rho\sigma}(\mathbf{k},\beta')]$$

BAB B

Lampiran Kode Program

B.1 Kode Utama Simulasi(Model Kane-Mele 3D)

Berikut adalah kode utama yang memodelkan sistem yang kita teliti dalam lingkungan PyhTB, dijadikan sebagai fungsi model yang dipanggil pada kode-kode analisis berikutnya:

Listing B.1: Model Stacking Graphene

```
from pythtb import TBModel, Lattice
import numpy as np

def set_model(t, soc, rashba, delta, W):
    sigma_z = np.array([0., 0., 0., 1.])
    sigma_x = np.array([0., 1., 0., 0])
    sigma_y = np.array([0., 0., 1., 0])

    r3h = np.sqrt(3.0) / 2.0
    sigma_a = 0.5 * sigma_x - r3h * sigma_y
    sigma_b = 0.5 * sigma_x + r3h * sigma_y
    sigma_c = -1.0 * sigma_x

    lat = [[1, 0, 0], [0.5, np.sqrt(3.0)/2.0, 0.0], [0.0, 0.0,
        1.0]]
    orb = [[1./3., 1./3., 0.0], [2./3., 2./3., 0.0]]
    lattice = Lattice(lat_vecs=lat, orb_vecs=orb, periodic_dirs
        =...)
    model = TBModel(lattice=lattice, spinful=True)

    disorder_values = np.random.uniform(-W/2, W/2, size=len(orb
        ))
    onsite_energies = [
        delta + disorder_values[i] if i % 2 == 0 else -delta +
            disorder_values[i]

        for i in range(len(orb))
    ]
    model.set_onsite(onsite_energies)

    # Hopping terms

    for lvec in ([0, 0, 0], [-1, 0, 0], [0, -1, 0]):
```

```
        model.set_hop(t, 0, 1, lvec)

    for lvec in ([1, 0, 0], [-1, 1, 0], [0, -1, 0]):

        model.set_hop(soc * 1.j * sigma_z, 0, 0, lvec)

    for lvec in ([-1, 0, 0], [1, -1, 0], [0, 1, 0]):

        model.set_hop(soc * 1.j * sigma_z, 1, 1, lvec)

    model.set_hop(0.1 * soc * 1j * sigma_z, 1, 1, [0, 0, 1])
    model.set_hop(-0.1 * soc * 1j * sigma_z, 0, 0, [0, 0, 1])

    model.set_hop(1.j * rashba * sigma_a, 0, 1, [0, 0, 0], mode
        ="add")
    model.set_hop(1.j * rashba * sigma_b, 0, 1, [-1, 0, 0],
        mode="add")
    model.set_hop(1.j * rashba * sigma_c, 0, 1, [0, -1, 0],
        mode="add")

    return model

model = set_model(1.0, 0.3, 0.1, 1.0, 0.0)
model.info()
```

B.2 Kode Validasi Model

Berikut adalah kode yang kami gunakan untuk memvalidasi model:

Listing B.2: Visualisasi Kristal

```

from pythtb import TBModel, Lattice
import numpy as np
import matplotlib
matplotlib.use('TkAgg')
import matplotlib.pyplot as plt
import plotly.express as px
from HamiltonianModel.hamiltonian import set_model

delta = 0.0
t = 1.0
soc_list = np.array([0.06, 0.24])
soc_val = 0.125
```

```
rashba = 0.05
W = 0 * soc_list

# Matriks Pauli
sigma_z = np.array([0., 0., 0., 1.])
sigma_x = np.array([0., 1., 0., 0])
sigma_y = np.array([0., 0., 1., 0])
r3h = np.sqrt(3.0) / 2.0
sigma_a = 0.5 * sigma_x - r3h * sigma_y
sigma_b = 0.5 * sigma_x + r3h * sigma_y
sigma_c = -1.0 * sigma_x

data_csv =[]
my_model = set_model(t, soc_val, rashba, delta, 0)

print(my_model)
my_model.info()

sc_model = my_model.make_supercell([[2, 1, 0], [-1, 2, 0], [0,
    0, 2]], to_home=True)
slab_model = sc_model.cut_piece(3,1, glue_edges=False)
pos = slab_model.get_orb_vecs()
z_vals = pos[:,2]
z_unique = np.unique(np.round(z_vals, 5))
colors_layer = ["red", "green", "blue", "orange", "purple"]
color_site = []

for z in z_vals:
    idx = np.where(z_unique == np.round(z,5))[0][0]
    color_site.append(colors_layer[idx % len(colors_layer)])

fig = slab_model.visualize_3d(show_model_info=False,
    site_colors=color_site)

k_nodes = [[0, 0], [2 / 3, 1 / 3], [0.5, 0.5], [1 / 3, 2 / 3],
    [0, 0], [0.5, 0.5]]
k_label = (r"$\Gamma␣$", r"$K$", r"$M$", r"$K^\prime$", r"$\
    Gamma␣$", r"$M$")
fig, ax = slab_model.plot_bands(
        nk=500, k_nodes=k_nodes, k_node_labels=k_label,
            proj_orb_idx=[0], lw=1
       )
fig.show()
```

Listing B.3: Validasi *Edge State*

```python

from pythtb import TBModel, Lattice
import numpy as np
import matplotlib
matplotlib.use('TkAgg')
import matplotlib.pyplot as plt
from HamiltonianModel.hamiltonian import set_model
delta = 0.0
t = 1.0
soc_val = 0.1
rashba = 0.1
W = 0 * soc_val

# Matriks Pauli

sigma_z = np.array([0., 0., 0., 1.])
sigma_x = np.array([0., 1., 0., 0])
sigma_y = np.array([0., 0., 1., 0])

r3h = np.sqrt(3.0) / 2.0

sigma_a = 0.5 * sigma_x - r3h * sigma_y
sigma_b = 0.5 * sigma_x + r3h * sigma_y
sigma_c = -1.0 * sigma_x

my_model = set_model(t, soc_val, rashba, delta, W)
print(my_model)
my_model.info()

fin_model = my_model.make_finite(periodic_dirs=[1], num_cells
    =[20])

k_nodes = [
    [0.0, 0.0],  # Gamma
    [0.5, 0.0],  # Mx
    [0.5, 0.5],  # Lx
    [0.0, 0.5],  # A
    [0.0, 0.0]   # Gamma
]
k_labels = (r"$\Gamma␣$",r"$M_x$", r"$L_x$", r"$A$", r"$\Gamma␣
    $")

#fin_model.visualize_3d(draw_hoppings=True)

```

```
fig, ax = fin_model.plot_bands(
    nk=500, k_nodes=k_nodes, k_node_labels=k_labels,
        proj_orb_idx=[1]
)
plt.savefig('result/ribbon_band.pdf')
plt.show()
```

B.3 Kode Peta Variasi Parameter

Berikut adalah kode yang kami gunakan untuk menunjukkan pengaruh variasi parameter lewat peta spektrum, peta probabilitas, dan peta kerapatan energi:

Listing B.4: Konstruksi Peta Spektrum

```

from pythtb import TBModel, Lattice
import numpy as np
import matplotlib
matplotlib.use('TkAgg')
import matplotlib.pyplot as plt
from HamiltonianModel.hamiltonian import set_model

delta = np.array([0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0])
t = 1.0
soc_val = 0.25
rashba =  np.array([0.0, 0.05, 0.1, 0.2 , 0.3])
W = 0 * soc_val

# Matriks Pauli
sigma_z = np.array([0., 0., 0., 1.])
sigma_x = np.array([0., 1., 0., 0])
sigma_y = np.array([0., 0., 1., 0])
r3h = np.sqrt(3.0) / 2.0
sigma_a = 0.5 * sigma_x - r3h * sigma_y
sigma_b = 0.5 * sigma_x + r3h * sigma_y
sigma_c = -1.0 * sigma_x


k_nodes = [[0, 0], [0.5, 0], [0.5, 0.5], [0, 0], [0, 0.5]]
k_labels = [
    r"$\bar{\Gamma}$",
    r"$\bar{X}$",
    r"$\bar{M}$",
    r"$\bar{\Gamma}$",
```

```
    r"$\bar{Y}$",
]

fig, ax = plt.subplots(len(delta), len(rashba), figsize=(12,12)
    )
ax = np.atleast_2d(ax)

for a,i in enumerate(delta):
    for b,j in enumerate(rashba):

        my_model = set_model(t, soc_val, j, i, W)
        fin_model = my_model.make_finite(periodic_dirs=[0],
            num_cells=[20])

        # buat figure sementara
        fig_tmp, ax_tmp = fin_model.plot_bands(
            nk=201,
            k_nodes=k_nodes,
            k_node_labels=k_labels,
            lw=1
            )

        # ambil axes tunggal
        if isinstance(ax_tmp, (list, tuple, np.ndarray)):
            ax_tmp = np.asarray(ax_tmp).ravel()[0]

        # copy semua garis
        for line in ax_tmp.get_lines():
            ax[a,b].plot(
                line.get_xdata(),
                line.get_ydata(),
                color=line.get_color(),
                lw=line.get_linewidth()
            )

        ax[a,b].set_title(f"  ={i}, R={j}")
        ax[a,b].set_xlim(ax_tmp.get_xlim())
        ax[a,b].set_ylim(ax_tmp.get_ylim())

        plt.close(fig_tmp)

plt.tight_layout()
plt.savefig("result/peta_ribbon.pdf")
plt.show()
```

Listing B.5: Konstruksi Peta Probabilitas Elektron Pada Struktur Pita

```python

from pythtb import TBModel, Lattice
import numpy as np
import matplotlib
matplotlib.use('TkAgg')
import matplotlib.pyplot as plt
from HamiltonianModel.hamiltonian import set_model as sm

delta = np.array([0.0, 0.5, 1.0, 2.5, 3.0])
t = 1.0
soc_val = 0.25
rashba = np.array([0.0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.3])

fig, ax = plt.subplots(5, 5, figsize=(12, 5))

k_nodes = [
    [0.0, 0.0, 0.0],     # Gamma
    [2./3., 1./3., 0.0],# K
    [0.5, 0.5, 0.0],     # M
    [1./3., 2./3., 0.0],# K'
    [0.0, 0.0, 0.0],     # Gamma
]
label_k = (r"$\Gamma$", r"$K$", r"$M$", r"$K^\prime$", r"$\
    Gamma$")

for i, d in enumerate(delta):
    for j, r in enumerate(rashba):
        my_model = sm(t, soc_val, r, d, 0)

        my_model.plot_bands(
            k_nodes=k_nodes,
            nk=201,
            k_node_labels=label_k,
            fig=fig,
            ax=ax[i, j],
            proj_orb_idx=[0],
            proj_spin=True,
            cmap='inferno',
            cbar=True
        )

for i in range(5):
    for j in range(5):
        ax[i, j].grid(True, alpha=0.3)
```

```python

        # Hanya baris terakhir yang punya label k
        if i != 4:
            ax[i, j].set_xticklabels([])
            ax[i, j].set_xlabel("")

        # Hanya kolom pertama yang punya label energi
        if j != 0:
            ax[i, j].set_yticklabels([])
            ax[i, j].set_ylabel("")

        # Judul kecil tiap panel
        ax[i, j].set_title(
            rf"$\delta={delta[i]}$, $\lambda_R={rashba[j]}$",
            fontsize=8
        )

# Label global
fig.text(0.5, 0.04, "k-path", ha='center', fontsize=12)
fig.text(0.04, 0.5, "Energy", va='center', rotation='vertical',
     fontsize=12)

# Spasi antar subplot (lebih rapi dari tight_layout)
plt.subplots_adjust(
    left=0.08,
    right=0.98,
    bottom=0.08,
    top=0.95,
    wspace=0.25,
    hspace=0.35
)


plt.tight_layout()
plt.savefig('result/peta_bulk.pdf', dpi=600)
plt.show()
```

Listing B.6: Konstruksi Peta Kerapatan Energi

```python
from pythtb import TBModel, Lattice, Mesh
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from HamiltonianModel.hamiltonian import set_model as sm

delta = np.array([0.0, 0.5, 1.0, 2.5, 3.0])
```

```
t = 1.0
soc_val = 0.25
rashba = np.array([0.0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.3])


k_nodes = [
    [0.0, 0.0, 0.0],     # Gamma
    [2./3., 1./3., 0.0],# K
    [0.5, 0.5, 0.0],     # M
    [1./3., 2./3., 0.0],# K'
    [0.0, 0.0, 0.0],     # Gamma
]
label_k = (r"$\Gamma$", r"$K$", r"$M$", r"$K^\prime$", r"$\Gamma$")


fig, ax = plt.subplots(len(delta), len(rashba), figsize=(12, 12))
ax = np.atleast_2d(ax)


for i, d in enumerate(delta):
    for j, r in enumerate(rashba):
        my_model = sm(t, soc_val, r, d, 0)
        (k_vec, k_dist, k_node) = my_model.k_path(k_nodes, 101)

        evals = my_model.solve_ham(k_vec)

        mesh = Mesh(dim_k=3, axis_types=["k", "k", "k"])
        mesh.build_grid(shape=(20, 20, 20))
        kpts = mesh.flat

        energies = my_model.solve_ham(kpts)
        energies = energies.flatten()

        fin_model_False = my_model.make_finite([0, 1, 2], [10, 10, 2], glue_edges=[False, False, False])
        evals_false = fin_model_False.solve_ham()

        evals_false = evals_false.flatten()

        ax[i,j].hist(evals_false, bins=100, density=True, alpha=0.6, range=(-4.0, 4.0), color='red')

        if i == 0:
```

```
            ax[i, j].set_title(f"Rashba = {r}")
        if j == 0:
            ax[i, j].set_ylabel(f"$\Delta$ = {d}\nDOS")
        if i == len(delta) - 1:
            ax[i, j].set_xlabel("Energy")

        if i == 0 and j == 0:
            ax[i, j].legend()

plt.tight_layout()
plt.savefig("result/Peta_Kerapatan_Energi.pdf")
plt.show()
```

B.4 Kode Analisis Topologi

Berikut adalah kode yang kami gunakan untuk menganalisis sifat topologis grafena dalam pengaruh *stacking layer*:

Listing B.7: Analisis Evolusi *Hybrid Wannier Center*

```

from pythtb import WFArray, Mesh, Lattice, TBModel
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from HamiltonianModel.hamiltonian import set_model as sm

t = 1.0
soc = 0.3
rashba = 0.25
delta = 1.0

model = sm(t, soc, rashba, delta, 0)

k_nodes = [
    [0.0, 0.0, 0.0],     # Gamma
    [2./3., 1./3., 0.0],# K
    [0.5, 0.5, 0.0],     # M
    [1./3., 2./3., 0.0],# K'
    [0.0, 0.0, 0.0],     # Gamma
]
label_k = (r"$\Gamma$", r"$K$", r"$M$", r"$K^\prime$", r"$\
    Gamma$")

#model.plot_bands(        k_nodes=k_nodes, nk=201, k_node_labels
```

```
    =label_k, proj_orb_idx=[0] )

mesh = Mesh(["k", "k", "k"])
mesh.build_grid(shape=(41, 41, 41), gamma_centered=True)
print(mesh)

wf_array = WFArray(model.lattice, mesh, spinful=True)
wf_array.solve_model(model=model)

wan_cent = wf_array.berry_phase(
        axis_idx=1, state_idx=[0,1], contin=True, berry_evals=
            True
        )
wan_cent /= 2 * np.pi

nky = wan_cent.shape[0]
ky = np.linspace(0, 1, nky)

flux = wf_array.berry_flux(plane=(0, 1), state_idx=[0,1],
    non_abelian=False)
chern_kz = np.sum(flux, axis=(0,1)) / (2 * np.pi)
print(chern_kz)
#print(wan_cent)

for shift in range(-2, 3):
    plt.plot(ky, wan_cent[:, 0] + float(shift), "k")
    plt.plot(ky, wan_cent[:, 1] + float(shift), "k")

plt.savefig("result/hwf.pdf")
plt.show()
```

Listing B.8: Analisis Plot Fungsi *Axion Angle*

```

from pythtb import TBModel, Lattice
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from HamiltonianModel.hamiltonian import set_model as sm

sigma_z = np.array([0., 0., 0., 1.], dtype=complex)
sigma_x = np.array([0., 1., 0., 0], dtype=complex)
sigma_y = np.array([0., 0., 1., 0], dtype=complex)

r3h = np.sqrt(3.0) / 2.0
sigma_a = 0.5 * sigma_x - r3h * sigma_y
```

```
sigma_b = 0.5 * sigma_x + r3h * sigma_y
sigma_c = -1.0 * sigma_x

lat = [[1, 0, 0], [0.5, np.sqrt(3.0)/2.0, 0.0], [0.0, 0.0, 1.0]]
orb = [[1./3., 1./3., 0.0], [2./3., 2./3., 0.0]]
lattice = Lattice(lat_vecs=lat, orb_vecs=orb, periodic_dirs=...)

model = TBModel(lattice=lattice, spinful=True)

t = 1.0
soc = 1/4
m = 0.5
rashba = 0.05

model.set_onsite(
        lambda beta: [0, m * np.sin(beta), m * np.sin(beta), m * np.sin(beta)], ind_i=0,
        )
model.set_onsite(
        lambda beta: [0, -m * np.sin(beta), -m * np.sin(beta), -m * np.sin(beta)], ind_i=1,
        )

for lvec in ([-1, 0, 0], [0, -1, 0], [0, 0, -1]):
    model.set_hop(t, 0, 1, lvec)

model.set_hop(lambda beta: 3 * t + m * np.cos(beta), 0, 1, [0, 0, 0], mode="set")

lvec_list = ([1, 0, 0], [0, 1, 0], [0, 0, 1], [-1, 1, 0], [0, -1, 1], [1, 0, -1])
dir_list = ([0, 1, -1], [-1, 0, 1], [1, -1, 0], [1, 1, 0], [0, 1, 1], [1, 0, 1])

for j in range(6):
    spin = np.array([0.0] + dir_list[j])
    model.set_hop(1j * soc * spin, 0, 0, lvec_list[j])
    model.set_hop(-1j * soc * spin, 1, 1, lvec_list[j])

model.set_hop(1.j * rashba * spin, 0, 1, [0, 0, 0], mode="add")
model.set_hop(1.j * rashba * spin, 0, 1, [-1, 0, 0], mode="add")
model.set_hop(1.j * rashba * spin, 0, 1, [0, -1, 0], mode="add"
```

```
    )

print(model)

nks = 30, 30, 30
n_beta = 21
betas = np.linspace(0, 2 * np.pi, n_beta, endpoint=True)
param_periods = {"beta": 2 * np.pi}

print(f"Total number of points: {nks[0] * nks[1] * nks[2] * n_beta}")

betas, axion, c2 = model.axion_angle(
    nks=nks,
    param_periods=param_periods,
    return_second_chern=True,
    use_tensorflow=True,
    diff_scheme="central",
    diff_order=8,
    beta=betas,
)

print(f"Second Chern number C2 = {c2}")

fig, ax = plt.subplots()

ax.set_xlabel(r"$\beta$", size=15)
ax.set_ylabel(r"$\theta$", size=15)

tick_positions = np.arange(0, 2 * np.pi + np.pi / 4, np.pi / 4)
tick_labels = [
    r"$0$",
    r"$\frac{\pi}{4}$",
    r"$\frac{\pi}{2}$",
    r"$\frac{3\pi}{4}$",
    r"$\pi$",
    r"$\frac{5\pi}{4}$",
    r"$\frac{6\pi}{4}$",
    r"$\frac{7\pi}{4}$",
    r"$2\pi$",
]

# Set the ticks and labels for both axes
ax.set_xticks(tick_positions)
ax.set_xticklabels(tick_labels)
```

```
ax.set_yticks(tick_positions)
ax.set_yticklabels(tick_labels)

## Riemann sum
ax.plot(betas, axion, lw=1, zorder=2, c="k")
ax.scatter(betas, axion, s=6, zorder=2, c="r")

ax.grid()
ax.set_title("Axion angle vs adiabatic parameter", size=12)
plt.savefig("result/axion_angle.pdf")
plt.show()
```